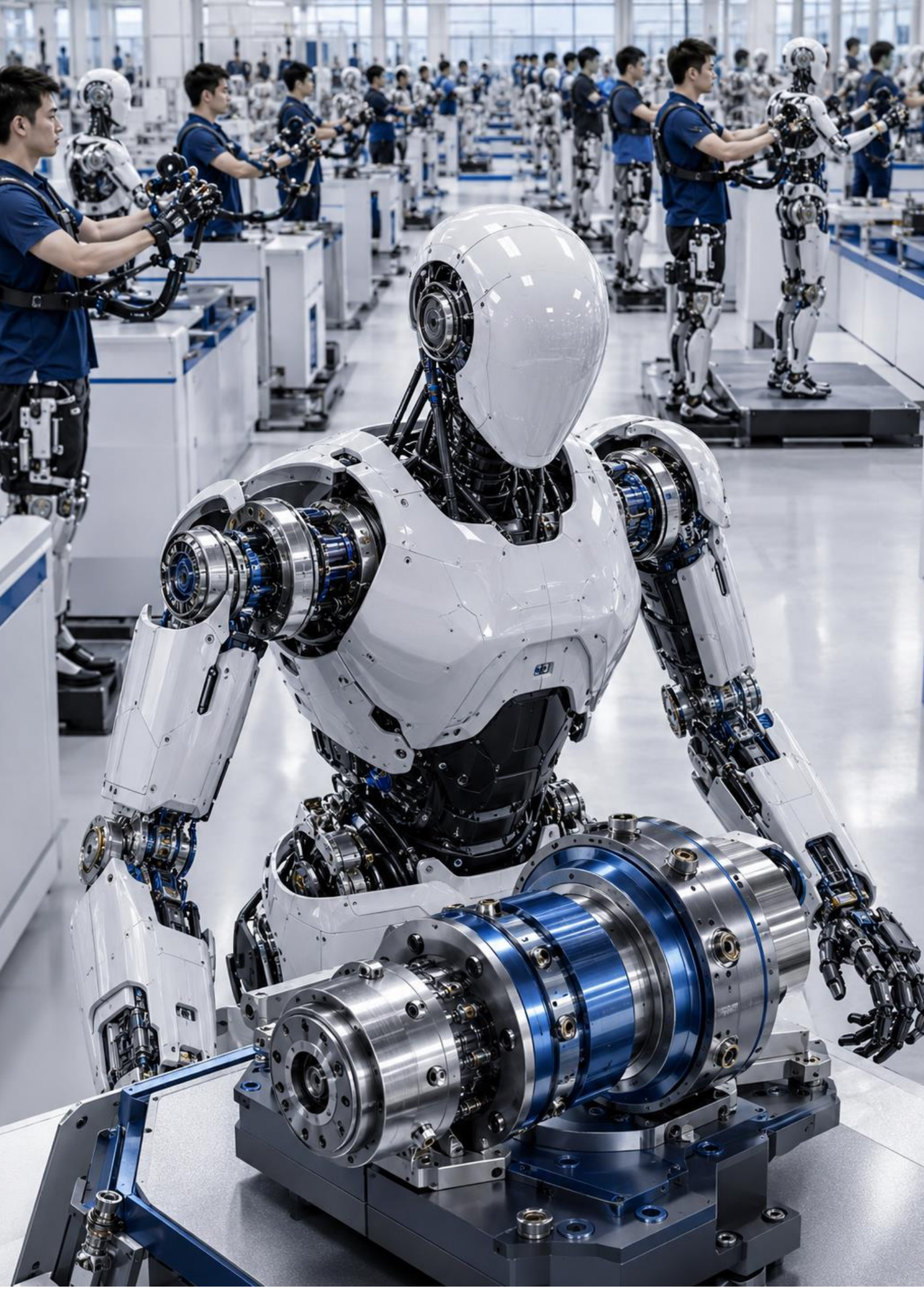




[로봇] [기업분석보고서] 로보티즈(108490)

작성일 : 2026.07.27

[요약]

1. 기업분석

로보티즈는 1999년 설립 이래 액추에이터(로봇 구동부품) 전문기업으로, 다이나믹셀 부문이 매출의 97.14%를 차지한다. 최대주주(김병수, 23.7%)의 안정적 지배구조 아래 완제품(자율주행로봇·휴머노이드) 신사업은 별도 종속회사((주)로보티즈 AI)로 분리해 관리한다.

- 2025년 연결 매출 389.4억원·영업이익 33.5억원(OPM 8.6%)으로 2023년 영업이익률 -18.2%를 저점으로 흑자 전환했다.
- 2025년 11월 유상증자로 2,098.5억원을 조달해 시설자금 600억원(설비 기준)과 운영자금 1,499억원에 배분했고, 2026년 6월 우즈베키스탄 타슈켄트에서 신규 생산기지 기공식을 마쳤다. 총 투자 규모는 7,000만 달러(약 1,100억원)로 시설자금(600억원)보다 크며, 차액은 부지·건물 등 설비 외 비용이다. 우즈베키스탄 정부는 부지 무상 제공·세제 7년 면제·관세 0% 등 인센티브를 제공한다(\$1.6 참고)[3][26][35].
- 2026년 6월 LG전자(로보티즈 2대 주주, 6.56%)가 이 우즈베키스탄 공장에 지분투자를 검토하는 MOU를 체결했다. 투자금액·지분율은 실사 후 확정 예정이며 2026년 7월 26일 현재 미공개다. LG전자가 모터, 로보티즈가 감속기·제어를 담당하는 역할 분담이 거론되나, LG전자는 동시에 자체 액추에이터 브랜드 '악시움'을 2026년 CES에서 공개해 2027년부터 외판을 계획하고 있어 고객이자 투자자가 향후 경쟁자로 전환될 수 있는 이중적 지위에 있다(\$1.6, \$2.4 참고)[27][28][53].

2. 산업분석

로보티즈가 속한 로봇 산업은 완제품(휴머노이드)·부품(액추에이터)·서비스로봇 세 층위로 나뉘며, 로보티즈 매출의 97% 이상이 발생하는 액추에이터와 향후 모멘텀인 데이터팩토리가 보고서의 핵심 분석 대상이다. 액추에이터 병목은 원가 비중(50~70%)과 공급자 희소성이 겹치는 유일한 구간이자, 로봇 행동 데이터와 함께 로봇 산업 최대 병목이다.

- 글로벌 휴머노이드용 액추에이터(부품) 시장은 2025년 15.29억 달러(약 2조 2,317억원, 물량 약 294만 개)에서 2030년 약 50.5억 달러(약 7조 3,710억원, 자체 추정)로 CAGR 27.0% 성장할 전망이다(QYResearch). 완제품·서비스로봇 TAM은 각각 CAGR 39.2%·19.35%로 병기한다(\$2.1 참고)[71][72][73].
- 액추에이터 진입장벽은 특허가 아니라 반복 양산으로만 축적되는 공차관리·수율 노하우에 있다. 로봇 행동 데이터는 인터넷에서 긁어올 수 없는 유일한 학습 자원이라는 점에서 액추에이터와 함께 로봇 산업 최대 병목으로 확인된다(\$2.3 참고)[6][7][92][93].
- 로보티즈의 본업인 액추에이터 부품 기준으로 경쟁구도를 짜면, 진짜 경쟁 측은 중국 완제품 기업(유니트리·애지봇)이 아니라 삼화·탁보(중국 대형 부품사), LG전자·HL만도(국내 대기업), 에스비비테크·하이젠알앤엠(국내 전문 부품사) 6곳이다. 중국 대형 부품사는 전사 자본력이 로보티즈의 수백 배지만 실제 로봇 액추에이터 매출은 로보티즈보다 작아(탁보 약 29.3억원

vs 로보티즈 378.3 억원) 제한적인 위협이며, 반대로 LG 전자·HL 만도는 모터 내재화·동일 고객 공유라는 구조적 강점을 정확히 파고드는 더 임박한 위협이다(\$2.4 참고)[28][50][51][53][54].

3. 투자포인트

로보티즈의 투자논리는 액추에이터 대중국 B2B 판매 확대와 QDD·데이터 팩토리를 통한 부가가치 확장 두 축으로 좁혀지며, 두 축 모두 가능성은 뒷받침되지만 확정 수요·검증된 판가는 아직 확인되지 않는다.

- 캐파를 2025 년 22~30 만 개에서 2029 년 300~330 만 개로 확대하는 계획은 자금 여력이 확인되지만, 이를 채울 확정 수요(발주서·LOI·MOU)는 사업보고서·투자설명서·증권사 리포트 어디에도 공시돼 있지 않다. 또한 2026 년 1 분기 분기보고서는 시설자금 집행률이 33%에 그쳐 투자일정 지연을 회사 스스로 명시했다(\$3.1 참고)[2][31].
- QDD(다이나믹셀 Q)의 매출·부가가치 성장의 축은 단가 인상이 아니라 휴머노이드 1 대당 23 개라는 탑재 밀도와 신규 전방시장 진입에 따른 판매량 확대에 있다. 데이터 팩토리는 회사 제시 단가(시간당 500~1,200 달러)가 업계 벤치마크(약 118 달러) 대비 4~10 배 이상 벌어져 있고, 교보증권이 유일하게 제시한 매출 추정치(2027 년 178 억원)를 역산하면 시간당 약 14.8 달러로 오히려 업계 최저 벤치마크 수준이다(\$3.2 참고)[4][5][34][39].

4. 리스크

로보티즈의 리스크는 액추에이터 벤더 지위를 노리는 중국 대형 부품사·국내 대기업·중국 로컬업체 세 갈래로 통합되며, 이 중 가장 임박한 위협은 중국이 아니라 모터를 이미 내재화한 국내 대기업(LG 전자)이다.

- 삼화·탁보의 실제 로봇 액추에이터 매출은 로보티즈보다 작아 위협의 실체는 "이미 벌어진 잠식"이 아니라 "전환 속도"다. 반면 LG 전자(모터 기내재화, 2 대주주·고객→경쟁자 전환 중)와 HL 만도(보스턴다이내믹스 동일 고객, 로봇 액추에이터 매출 100 억원대 수준)라는 국내발 위협이 더 구조적이다(\$4.1 참고)[28][31][32][110][135].
- LG 전자는 액추에이터 경쟁자인 동시에, 엔비디아와 손잡고 합성 데이터 기반 자체 '피지컬 AI 데이터 팩토리'까지 구축 중이다. 로보티즈의 데이터 팩토리 최유력 잠재고객(LG 전자·보스턴다이내믹스)이 동시에 자체 데이터 수집 체계를 구축하고 있어, 관계 밀도와 데이터 구매 유인이 반대로 움직이는 구조적 제약이 있다(\$3.2, \$4.1 참고)[131][신규-F2-1].
- 미국 안보 로봇틱스 법안(상원 S.4235·하원 H.R.8189, American Security Robotics Act of 2026)이 이 리스크를 완화할 여지는 낮음~중간 수준이다. 규제 대상 4 개국에 한국이 없어 반사이익 여지는 있으나 적용 범위가 미국 연방정부 조달에 국한된다. 별도로 진행 중인 미국 상무부 무역확장법 232 조 조사(관세·수입제한, 보고서 기한 2026 년 5 월 30 일)는 민간 수입 전반에 적용돼 반사이익 여지가 상대적으로 크다(\$4.1 참고)[58][59][133][134].

[구조도]

[이미지 생성 프롬프트 — 아래 텍스트를 복사해 이미지 생성 도구에 붙여넣고, 결과 이미지로 이 박스 내용을 교체하세요]

[스타일 지침]

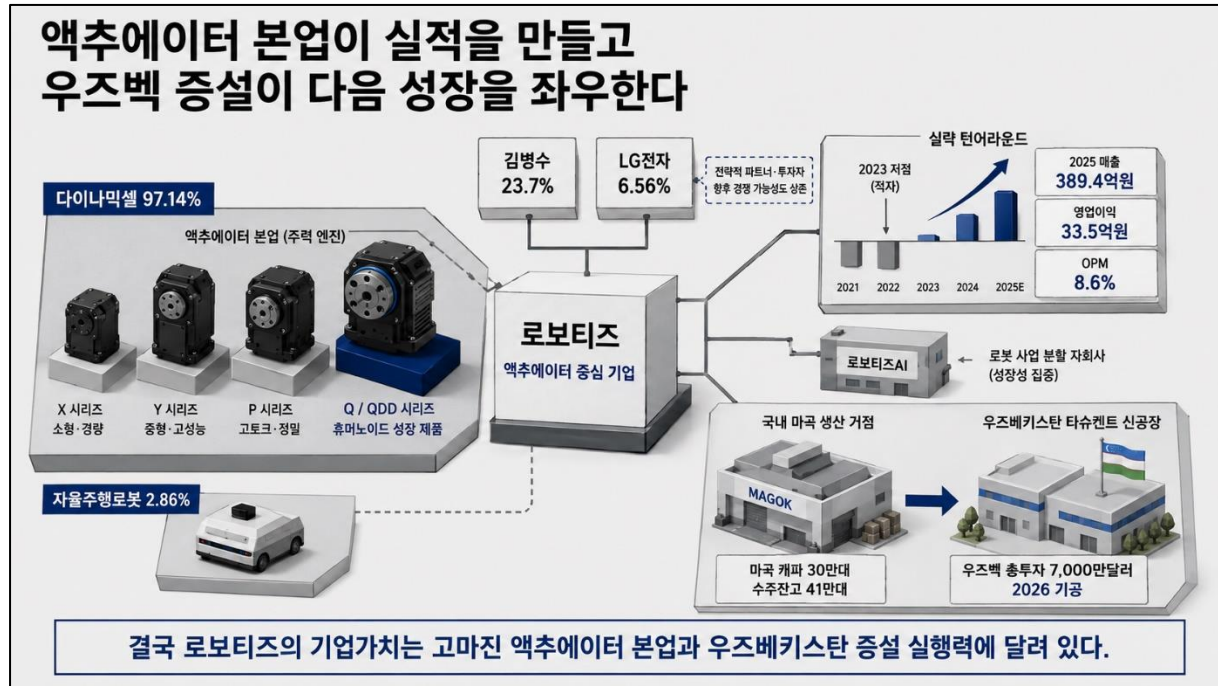
- 강조색: #122C76
- 배경색: #FFFFFF (보조 배경 #F2F2F2)
- 글자색: #000000 (강조 박스 안 글자는 흰색)
- 폰트: Apple SD Gothic Neo
- 비율: 16:9
- 배경: 이미지 전체를 단일 배경으로 통일한다 — 짙은 네이비(#122C76) 전면 배경 또는 흰색/연회색(#F2F2F2) 전면 배경 중 하나를 고른다. 슬라이드 중간에 배경색이 바뀌는 밴드·박스를 넣지 않는다.
- 헤드라인: 배경 위에 별도 박스 없이 굵은 대형 텍스트로 이 보고서 전체의 핵심 논리 흐름을 한 줄(길면 두 줄)로 요약해 배치한다 — 네이비 배경이면 흰 글씨, 흰/연회색 배경이면 검정 글씨.
- 구조도: 헤드라인 아래에 보고서 전체의 핵심 논리 흐름을 하나의 구조도(플로우차트)로 배치한다 — 다른 형식과 섞지 않는다. 장식용 오브젝트·아이콘은 매트하게 음영 처리된 low-poly isometric 3D 렌더 스타일로 통일하고, 포토리얼리스틱 질감·반사광은 쓰지 않는다.
- 액센트: 강조색은 #122C76(네이비 배경일 때는 대비되는 밝은 색 1 개) 단 하나만 쓰고, 그 외에는 흑·백·회색만 사용한다.
- 하단 풀코트: 이미지 최하단에 얇은 테두리 박스 하나를 두고, 그 안에 이 보고서의 결론을 재진술한 굵은 한 문장을 강조색으로 표기한다.
- 모서리: 박스·카드·라벨 등 모든 사각형 도형은 둥근 모서리(rounded corner) 없이 직각으로 그린다.
- 표: 표(테이블)는 항상 정면에서 본 평면적인 2D 사각형으로 그린다 — 3D 원근감·기울어진 투시·입체 그림자로 표현하지 않는다.

첨부된 문서 전체(1. 기업분석, 2. 산업분석, 3. 투자포인트, 4. 리스크)를 읽고, 위 스타일 지침에 따라 이 보고서 전체의 핵심 논리 흐름을 담은 구조도 이미지를 그려달라.

[구조도]

1. 기업분석	6
1.1 기업 개요	6
1.2 주요 연혁	7
1.3 지배구조 및 계열관계	7
1.4 제품 분석	8
1.5 재무 분석	10
1.6 주요 시설	11
2. 산업분석	15
2.1 시장 규모 및 성장률	15
2.2 밸류체인	17
2.3 핵심 병목 및 기술	18
2.4 경쟁사	22
3. 투자포인트	27
3.1 액추에이터 대중국 B2B 판매 확대와 캐파 램프업	27
3.2 신제품(QDD)·데이터 팩토리를 통한 부가가치 확장	29
4. 리스크	35
4.1 중국 부품사·로컬업체의 벤더 지위 위협	35
5. 결론	39
참고문헌	40
APPENDIX	46
APPENDIX A. 중국向 액추에이터 SAM(2026년) 금액 환산 방법론	46
APPENDIX B. 로봇 대당 액추에이터 탑재량 환산 나눗수 근거	46

1. 기업분석



1.1 기업 개요

로보티즈는 1999년 설립돼 2018년 코스닥에 기술성장기업 특례상장한 로봇 전용 구동부품(액추에이터) 전문기업으로, 20년 이상 축적된 부품 사업 노하우를 기반으로 최근 완제품(자율주행로봇·휴머노이드) 신사업을 병행하고 있다.

- 매출은 액추에이터(다이내믹셀) 부문에 97.14%(2025년) 집중돼 있고, 이 부품은 자사 완제품 탑재에 그치지 않고 테슬라·구글·보스톤다이나믹스·유니트리(중국) 등 외부 로봇기업에도 독립 부품(B2B)으로 판매되고 있음(\$1.4~\$2 참고)[1][19].
- 본점은 서울 강서구 마곡동에 있고, 대표이사 김병수가 최대주주를 겸임하고 있음[2].
- 종속회사는 미국·중국 판매법인, 2025년 물적분할된 (주)로보티즈 AI, 2026년 신설된 우즈베키스탄 ROBOTIS FE LLC 4개사로 구성돼 있음[1][2].

항목	내용
법적/상업적 명칭	주식회사 로보티즈(ROBOTIS Co., Ltd.)
설립일	1999년 3월 25일
코스닥 상장일	2018년 10월 26일(기술성장기업 특례상장)
종목코드	108490
본점 소재지	서울특별시 강서구 마곡동
대표이사	김병수(최대주주 겸임)
자본금(2025.12.31, 연결)	73억 2,330만원(보통주 14,652,728주)
종속회사	ROBOTIS Inc.(미국), ROBOTIS Beijing Co., Ltd.(중국), (주)로보티즈AI(2025.06 물적분할 신설), ROBOTIS FE LLC(우

	즈베키스탄, 2026년 신설)
신용등급	A-(2026.04, NICE디앤비)

1.2 주요 연혁

시점	주요 사건
1999.03	설립
2003	다이나믹셀(DYNAMIXEL) 브랜드 출시
2018.10	코스닥 상장(기술성장기업 특례)
2023.11	지능형로봇법 개정으로 자율주행로봇 보도 통행 합법화
2025.06	자율주행로봇 부문 물적분할, (주)로보티즈AI 신설
2025.11	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결정(\$1.5 참고)
2026.06	우즈베키스탄 타슈켄트 '양기 아블로드' 특별산업구역 신규 생산기지 기공식(\$1.6 참고)
2026.04	이족보행 완전 휴머노이드 'AI 사피엔스' 공개

1.3 지배구조 및 계열관계

로보티즈는 창업자 김병수 대표이사가 특수관계인 포함 23.8%를 보유한 최대주주 체제이며, 2 대 주주 LG 전자(6.56%)는 지분 관계와 별개로 부품·완제품 공동 R&D 실거래도 있는 전략적 주주다.

- LG 전자(주)는 5% 이상 주주로 6.56%(961,550 주)를 보유하고 있으며, 분기보고서 특수관계자 거래 주식 기준 2026 년 1 분기 로보티즈 向 실매출 3,050 만원도 확인됨. 2026 년 6 월에는 이 지분 관계에 더해 우즈베키스탄 액추에이터 공장 지분투자 검토 MOU 까지 체결했음.[27][28].

주요주주	비고(직위)	주식수	지분율
김병수	대표이사(최대주주 본인)	3,474,620주	23.7%
임광은	등기임원	15,387주	0.1%
최대주주 및 특수관계인 계	-	3,490,007주	23.8%
LG전자(주)	5% 이상 주주	961,550주	6.56%

로보티즈의 계열관계는 미국·중국 판매법인과 2025~2026 년 신설된 완제품·해외생산 종속회사로 구성되며, 신설 종속회사 2 곳(로보티즈 AI·ROBOTIS FE)은 모두 지분 100%를 보유하고 있다.

- 미국·중국 종속회사는 각각 81.94%-94.44% 지분으로 액추에이터·솔루션 판매를 담당하는 해외 판매법인이며, 국내 완제품 신사업((주)로보티즈 AI)과 해외 생산기지(ROBOTIS FE LLC)는 모두 완전자회사(100%)로 설립됐음.

- (주)로보티즈 AI 는 2025 년 6 월 저마진 자율주행로봇 사업을 손익 분리 목적으로 물적분할해 신설한 완전자회사이며, ROBOTIS FE LLC 는 2026 년 우즈베키스탄 생산기지 건설을 위해 현금출자로 신규 설립됐음(\$1.5-\$1.6, §3.1 참고).

회사명	관계	지분율	사업내용
ROBOTIS Inc.	종속회사(미국)	81.94%	로봇 및 액추에이터 솔루션 판매
ROBOTIS Beijing Co., Ltd.	종속회사(중국)	94.44%	로봇 및 액추에이터 솔루션 판매
(주)로보티즈AI	종속회사(2025.06 물적분할 신설)	100.00%	로봇 및 로봇 부품 제조·도소매(자율주행로봇)
ROBOTIS FE LLC	종속회사(2026년 신설, 우즈베키스탄)	100.00%	로봇 및 로봇 부품 제조

1.4 제품 분석

로보티즈의 매출은 로봇 관절 구동장치인 액추에이터(다이나믹셀) 부문에 절대적으로 집중돼 있고, 이 액추에이터는 자사 완제품 탑재를 넘어 이미 테슬라·구글·유니트리 등 이름이 확인되는 외부 로봇기업에 독립 부품으로 납품되고 있다.

- 2025 년 매출은 액추에이터 부문에 압도적으로 집중됐고, 자율주행로봇 부문 비중은 2.86%에 그쳤음[1].
- 액추에이터 부문 영업이익률은 26.84%로 고수익인 반면, 자율주행로봇 부문은 -611.53%로 적자가 컸고, 이 적자를 분리하기 위해 2025 년 6 월 물적분할이 이루어짐.
- 액추에이터 출하량은 2014 년 약 2 만 개에서 2024 년 15 만 개(전년비 +45%), 2025 년 22 만 개(추정, 전년비 +47%)로 연평균 27% 성장했음.

다이나믹셀 시리즈는 감속 방식·기어비가 서로 달라 용도가 갈린다. X/P/Y 는 감속기로 힘을 증폭해 정밀·고토크를 내는 기존 방식이고, Q(QDD)는 감속비를 낮춰 외부 힘을 느끼며 유연하게 움직이는 준직구동 방식으로 최근 휴머노이드 관절 표준으로 부상하고 있다.

- X/P/Y 3 종은 크기·출력 순으로 나뉘며($X < Y < P$), 감속기 기어비가 커 정밀하고 힘이 세지만 외부 충격이나 접촉에 뻣뻣하게 반응함. 로봇 손가락처럼 정밀한 힘 제어가 필요한 부위(X)부터 산업·의료·방산용 고출력 관절(P)까지 감속기 사양을 바꿔가며 대응함[1][17].
- Q(QDD, 준직구동) 시리즈는 감속비를 의도적으로 낮춰 모터가 외부에서 가해지는 힘을 직접 느끼고 반응(역구동성)할 수 있게 설계돼, 휴머노이드 다리·엉덩이 관절에 최적화돼 있음. 로보티즈는 이를 자체 감속기(DYD)와 결합해 가격은 중국산과 동등하게 유지하면서 내구성을 높이는 것을 목표로 함. 준직구동 방식은 관절 파손은 줄이면서도 반복 사이클에서는 마모가 빨라지는 트레이드오프 관계가 있음(§2.3 참고)[4][7].
- DYD 감속기는 완제품이 아니라 X/P/Y/Q 액추에이터 내부에 들어가는 핵심 부품으로, 동급 하모닉드라이브 대비 내충격성이 400% 이상 높은 자체 개발 사이클로이드 기어임(§2.3 참고)[1][17].

제품군	정체성	기능·성능	고객사	가격
다이나믹셀 X	정밀 소형 관절 라인	소형·경량 모듈형(모터+감속기+제어기+통신 일체화)	테슬라·구글·구글 딥마인드·유니트리(중국)·어질리티 로보틱스·보스턴다이나믹스에 공급 이력 확인. 그 외는 비공개[19][68]	30.2만원 ~ 42.2만원
다이나믹셀 Y	중형 다관절 라인	프레임리스 모터+중공축+전자식 브레이크(2024년 출시)	자사 완제품 + 외부 B2B(고객사명 비공개)	156.2만원~293.7만원
다이나믹셀 P	고출력 산업용 라인	대형·고출력, 위치/속도/전류 캐스케이드 제어	자사 완제품 + 외부 B2B(고객사명 비공개)	106.5만원~372.7만원 X·Y 시리즈보다 고가 구간임.
다이나믹셀 Q(QDD)	휴머노이드 전용 신성장축	준직구동(감속비를 낮춰 외부 충격 흡수), 2026년 하반기 양산 개시	자사 탑재(AI 사피엔스) + 외부 B2B(중국 向 포함, 고객사명 비공개)	정식 판매가 미책정. 회사는 "중국 현지 제품과 가격은 동일한 수준"이라는 정성적 가이드스만 제시 [67][122]
HX5-D20 로봇손	엔드 이펙터 신제품	20자유도, 손가락별 개별 직접구동+촉각 센서	오픈AI·구글·애플이 선주문한 것으로 보도됨. 회사가 계약 수량·금액을 비공개해 레퍼런스 수준으로만 확인됨[118]	880만원~1,100만원
개미(GAEMI)	서비스로봇 캐시플로우 축	딥러닝·SLAM 기반 자율주행 배송	메리어트·아난티 등 호텔 체인, LH 등 [1][69]	3,080.7만원
AI 워커	산업 현장 캐시카우 후보	고정형 베이스+양팔 세미 휴머노이드(모방 학습 기반)	LG전자(2대주주)에 2025년 4월 1차 납품 완료, 2차 납품 준비 중(공급 물량 비공개, R&D용). CJ대한통운과는 2025년 9월 피지컬 AI 기술 공동개발 MOU를 체결하고 군포 풀필먼트센터에서 완충재 보충 작업 실증 진행 중[119][120]	고정형 FFW-BG2 5,280만원, 이동형 FFW-SG2 7,920만원. 회사는 양산 물량이 늘면 3천만원 수준까지 인하 가능하다고 밝힘[67][121]
AI 사피엔스	완제품 성장축(미출시)	다이나믹셀 Q 탑재 이족보행 완전 휴머노이드(2026.04 공개)	미출시	1,000만원~1,999만원

자료: 로보티즈 사업보고서(2025.12-2024.12-2020.12), DART[1][17][24], 삼성증권·LS증권·교보증권·하나증권·신한투자증권·현대

차증권 리포트 종합[4][5][6][7][9][10]; 로보티즈 공식 온라인물 가격 정보, 확인일 2026.07.26[67]; ZDNet Korea(HX5-D20 고객사·수주잔고)[118][122], 이데일리·ZDNet Korea(AI 워커 납품·가격)[119][121], CJ대한통운 공식 뉴스룸[120]*

로보티즈의 고객 레퍼런스는 다수 증권사 리포트와 회사 자체 공개 자료가 공통으로 언급하는 공급 이력·레퍼런스 형태로 존재한다. 구체적 수량·금액은 확인되지 않는다. **[사실]**

- 테슬라·구글·구글 딥마인드·유니트리·어질리티 로보틱스·보스턴다이내믹스는 여러 증권사 리포트가 공통으로 언급하는 액추에이터 레퍼런스 고객이며, 이 중 유니트리는 자사 휴머노이드 로봇 관절 일부에 로보티즈 액추에이터를 사용하는 것으로 파악된다. 다만 어느 리포트도 계약 시점, 주문 수량, 계약 금액을 구체적으로 밝히지 않았다[4][6][9][10].
- 보스턴다이내믹스에는 뉴 아틀라스에 약 700 개가 납품된 것으로 보도됨[19].

DART 공시상으로는 로보티즈에 매출액 10% 이상(또는 4% 이상, 기준연도별 상이)을 차지하는 상위 고객사가 매년 존재하지만, 회사는 해당 고객사를 "A 사", "R 사" 등으로 익명 처리해 실명을 공개하지 않는다. 또한 이들의 반복 주문 여부도 확인되지 않음. **[사실]**

고객의 수요 지속성을 확인할 수 있는 지표로는 액추에이터 수주잔고가 있다. 2025 년 말 수주잔고는 41 만 개로 마곡 본점 연간 캐파(30 만 개)를 이미 초과한 상태였고, 2026 년 수주잔고는 이 41 만 개의 2 배를 넘어서었다는 것이 김병수 대표 발언으로 확인된다. 회사는 같은 자리에서 2026 년 매출 목표를 500 억원 수준으로 제시했다. 다만 이 수주잔고는 DART 에 공개되지 않았음.

1.5 재무 분석

로보티즈는 2021 년 이후 매출 성장세를 이어가면서도 2022~2023 년 영업적자가 확대되는 투자를 거쳤고, 2025 년 영업이익률 8.6%로 흑자 전환하는 동시에 대규모 유상증자로 재무구조가 사실상 무차입 수준까지 개선됐다.

- 매출액은 2021 년 223.6 억원에서 2025 년 389.4 억원으로 4 년간 연평균 14.9% 성장했으며, 영업이익은 2021 년 -9.3 억원에서 2023 년 -53.0 억원까지 적자가 확대된 뒤 2025 년 33.5 억원으로 흑자 전환했다[1][22][23].
- 매출총이익률은 2021 년 51.3%에서 2025 년 62.4%로 완만히 개선됐으며, 이는 액추에이터 부문의 고마진 매출 비중 확대와 자율주행로봇 부문 물적분할이 겹친 효과로 해석됨[1][22][23].
- 2025 년 자산총계·자본총계가 전년 대비 3 배 이상 급증했는데, 이는 2025 년 11 월 유상증자로 조달한 2,098.5 억원(순수입금 2,071.2 억원)이 반영된 결과임[3].
- 2022 년의 부채비율 45.0%로 2022 년 중 전환사채(유동성 27.9 억원, 비유동 120.9 억원)와 단기차입금(100 억원)이 신규로 재무상태표에 반영되어 발생한 왜곡된결과다[23].

구분 (억원,%)	2021	2022	2023	2024	2025
-----------	------	------	------	------	------

매출액	223.6	258.6	291.3	300.4	389.4
매출액증가율	-	15.6	12.7	3.1	29.6
매출총이익	114.6	139.6	154.7	162.5	243.1
매출총이익률	51.3	54.0	53.1	54.1	62.4
영업이익	-9.3	-21.6	-53.0	-29.7	33.5
영업이익률	-4.2	-8.4	-18.2	-9.9	8.6
순이익	7.3	-2.2	-13.0	-30.4	53.0
순이익률	3.3	-0.9	-4.5	-10.1	13.6
자산총계	801.3	1,227.9	1,150.0	1,002.5	3,197.1
부채총계	99.2	381.4	191.5	42.4	56.3
자본총계	702.1	846.6	958.4	960.1	3,140.8
유동비율	550.4	550.8	432.5	1,381.2	4,579.0
부채비율	14.1	45.0	20.0	4.4	1.8

자료: 로보티즈 사업보고서

2025년 유상증자는 시설자금 600억원과 운영자금 1,499억원으로 용도가 항목별로 구체적으로 공시돼 있으며, 이 중 시설자금 대부분이 우즈베키스탄 신규 생산기지 조성에 쓰일 계획이다.

- **시설자금 600억원**은 정밀가공시설 확충 350억원, 모터 생산시설 확충 75억원, 기타 부품·완제품 생산라인 150억원, 데이터팩토리 구축 25억원으로 구성됨. 이는 우즈베키스탄 신공장의 설비(장비) 구매 예산이며, 부지·건물비는 원칙적으로 포함되지 않는다(\$1.6 참고)[3].
- **운영자금 1,499억원**은 QDD 액추에이터·신규 모터 연구개발비 507억원, 데이터팩토리 운영비 60억원, 가공 운영비 100억원, 기타 운영비(인건비·마케팅·수수료 등) 832억원으로 구성됨(\$3.1-\$3.2 참고)[3].
- 2026년 6월 타슈켄트에서 신규 생산기지 기공식이 열렸으며, 이 시점에 공개된 총 투자 규모(7,000만 달러, 약 1,100억원)는 2025년 11월 투자설명서상 시설자금(600억원)을 상회한다. 다만 2026년 1분기 분기보고서 기준 시설자금 실제 집행률은 약 33%에 그쳐 회사가 투자일정 지연을 직접 명시했다(\$1.6-\$3.1 참고)[2][26][31].

1.6 주요 시설

로보티즈의 국내 생산·연구 기반은 서울 강서구 마곡동 본점에 집중돼 있으며, DART 공시로 확인되는 가동률이 2025~2026년 회복세를 보이는 가운데 우즈베키스탄 신규 생산기지 조기 가동이 2026~2027년 실적의 핵심 변수가 됐다.

- 본점은 정밀부품 연구개발과 액추에이터 일부 양산을 병행하고 있으며, 연간 생산능력은 30만 대 수준이다. 2025년 말 기준 수주잔고는 41만 대로 본점 캐파를 초과한 상태이며,

로보티즈 스스로도 투자설명서에서 "외부 수요 급증 시 공급 한계가 발생하는 등 생산 차질 가능성이 존재"한다고 밝히고 있다[3][30].

- 마곡공장 가동률은 2021 년 75.6%에서 2022 년 93.4%로 올랐다가 2024 년 70.3%까지 떨어진 뒤 2025 년 86.9%, 2026 년 1 분기 89.0%로 다시 높아졌다. 2024 년의 가동률 급락은 같은 해 매출 증가율 둔화(3.1%, §1.5 참고)와 방향이 일치하며, 2025 년 매출이 29.6% 늘면서 가동률도 16.6%p 회복됐다.

구분	위치	투자금액	상태
본점	서울 강서구 마곡동	-	운영 중(정밀부품 연구개발·액추에이터 일부 양산, 연 30만 대 캐파로 수주잔고 대비 공급 부족. 가동률 2026년 1분기 89.0%)[3][30][123]
해외 종속법인(판매)	미국, 중국(베이징)	-	운영 중
우즈베키스탄 신규 생산기지	타슈켄트 '양기 아블로드' 특별산업구역	총 투자 7,000만 달러(약 1,100억원). 이 중 시설자금 (설비 기준) 600억원은 2025.11 투자설명서 공시 [3][35]	2026.06.15 기공식 완료. 시설자금 집행률은 2026년 1분기 기준 약 33%로, 회사가 "투자일정 지연"을 직접 명시함(§3.1 참고)[2][3][31]
우즈베키스탄 데이터팩토리	타슈켄트(1단계 시범 운영 중)	25억원(2026년 상반기 집행분)	2026.07 완공, 10월 가동 목표로 증권사 리포트가 제시하나, 상기 시설자금 집행 지연을 감안하면 보수적으로 볼 필요가 있음 (§3.1-§3.2 참고)[26]

자료: 로보티즈 사업보고서
 *시설자금 600억원이 작아 보이는 이유: '설비 투자'와 '총 프로젝트 비용'의 차이

본점(마곡)은 현재도 액추에이터를 실제로 양산하고 있으며 가동률은 2026 년 1 분기 89.0%까지 회복했으나, 양산 수율(불량률/양품률) 자체는 회사·경쟁사·업계 통계 어디에서도 공개되지 않는다. [확인 실패]

- 마곡 본점의 연간 생산능력은 30 만 대 수준이나 2025 년 말 기준 수주잔고는 41 만 대로 이미 캐파를 초과했다는 것이 언론 보도로 확인된다[30].
- 우즈베키스탄 공장은 2026 년 10 월 부분 가동을 증권사 리포트가 제시하고 있으나, 국내 30 만 대 풀가동과 우즈벡 조기 양산을 더한 연간 판매 목표 달성 여부는 §1.5-§3.1 에서 확인한 시설자금 집행 지연(33%)을 감안하면 낙관하기 이르다. 2026 년 1 분기까지 모터 영구자석 등 핵심 부품의 수급 문제도 해소되지 않은 것으로 파악된다(§3.1 참고)[32].
- 양산 수율(%) 실측치는 DART 공시·증권사 리포트·언론 보도 어디에서도 확인되지 않는다. 투자설명서는 수율을 실적 지표가 아니라 위험요인으로만 언급하며 "신규 생산거점의 가동

초기에는 품질 안정화, 인력 숙련도 확보, 생산 효율성 제고 등에 시간이 소요될 수 있어 초기 비용이 예상보다 높아지거나 수율 저하로 이어질 수 있습니다"라고 밝힌다. 수율은 액추에이터 업체의 핵심 원가 경쟁력이라 자발적 공개 유인이 없고 공시 의무 항목도 아니어서, 재조사는 우즈베키스탄 공장 정식 가동 이후 신규 IR 자료가 나온 시점에만 의미가 있다[3].

우즈베키스탄 정부는 부지 무상 제공을 포함해 세제·통관·행정 절차 전반에 걸친 인센티브를 로봇티즈에 약속했다. [사실]

- 2025년 9월 3일 로봇티즈가 수령한 우즈베키스탄 정부 산하기관 공문에 따르면, 관련 법령에 근거해 (1) 부지 무상 제공, (2) 토지세·재산세·용수세 최대 7년간 면제, (3) 수입 장비 및 원자재에 대한 관세 0% 적용, (4) 수출 시 부가가치세(VAT) 0% 적용 및 3~7일 내 신속 환급 처리 등의 직·간접적 지원을 제공하기로 했다. 인허가 및 행정 절차 간소화도 약속됐다[3].
- 언론 보도에 따르면 우즈베키스탄 전기전자산업협회가 약 6만 6,000㎡ 부지를 사실상 무상에 가깝게 제공했고, 법인세·소득세 등 세제 혜택도 포함됐다. 우즈베키스탄 경제부총리가 이 프로젝트를 국가 전략사업으로 직접 지정했다[26].
- 2026년 6월 15일 타슈켄트 '양기 아블로드' 특별산업구역에서 열린 기공식에는 우즈베키스탄 부총리, 투자산업통상부 차관, 주우즈베키스탄 한국대사가 참석해 정부 차원의 지원 의지를 재확인했다[26].

로봇티즈가 우즈베키스탄을 생산기지로 선택한 이유는 인건비, 세제·부지 지원, 지리적 위치의 조합으로 설명된다. [주장/해석]

- 인건비: 우즈베키스탄 현지 인건비는 한국의 약 7분의 1 수준(월평균 임금 351달러 대 한국 3,165달러)이며, 중국 3대 로봇 클러스터 대비로도 약 28% 수준(중국 808달러)으로 추정된다. 우즈베키스탄은 세계에서 다섯 번째로 낮은 최저임금 국가로 분류된다[18][26][46].
- 정부 지원: 위에 정리한 부지 무상 제공, 세제 감면, 관세·VAT 혜택이 초기 투자 부담을 완화한다[3].
- 지리적 이점: 우즈베키스탄은 중앙아시아의 중심에 위치해 중앙아시아·CIS 시장 진출을 위한 전략적 거점 역할을 할 수 있으며, 이미 상당 수준의 기계 가공·제조 기술을 보유한 자동차 부품 생산 기지로서 숙련 기술 인력을 확보하기 쉽다는 점도 투자설명서에서 적합성 검토 근거로 제시됐음[3].

LG 전자는 2026년 6월 로봇티즈의 우즈베키스탄 액추에이터 공장에 대한 지분투자 검토 MOU를 체결했으며, 이는 §1.3에서 이미 서술한 2대 주주(지분 6.56%)·공동 R&D 파트너 관계의 연장선으로 판단된다. [사실]

- MOU 내용: LG 전자가 우즈베키스탄 액추에이터 생산공장에 지분투자하는 방안을 검토하는 내용이며, 부품 공급 협력을 넘어 휴머노이드 로봇 분야 기술 공동 개발·연구까지 포함한다. 로봇티즈의 휴머노이드 플랫폼 'AI 사피엔스'도 협력 대상에 포함된다(2026.06 다수 언론 보도)[27][28][29].

- 역할 분담: LG 전자가 60년 이상 축적한 자체 모터 기술을 바탕으로 모터 및 제어기술을 공급하고, 로봇티즈의 감속기를 결합해 휴머노이드용 액추에이터를 생산하는 방식이 될 전망이다[29].
- LG 전자가 지분투자를 검토하는 이유는 보도마다 표현은 다르나 취지는 일관된다. (1) 상용화를 추진 중인 로봇에 적합한 액추에이터 성능을 조기 확보하고 안정적 대량 물량을 적정 가격에 선제 확보하기 위함, (2) 휴머노이드 시장이 본격 개화할 경우 외부 부품 조달에 의존하기보다 전략적 파트너와 생산기지를 공동 구축하는 것이 장기적으로 가격 경쟁력과 공급 안정성 확보에 유리하기 때문, (3) 중국의 성장세에 맞설 가격 경쟁력 확보와 고객사 요구에 맞는 다양한 스펙의 액추에이터를 빠르고 안정적으로 공급하기 위함이다[26][27][28].
- **경쟁 관계인가 협력 관계인가:** 이 관계는 단순 협력으로만 볼 수 없다. LG 전자는 2026년 1월 CES에서 자체 액추에이터 브랜드 '악시움'을 공개하고 창원공장에 파일럿 라인을 구축해 2026년 상반기 초도 물량 양산에 들어가며, 2027년부터 글로벌 파트너 대상 외부 판매를 본격화할 계획이다(\$2.4 참고)[53]. 즉 완제품(휴로봇·산업로봇) 조달·투자 단계에서는 협력 관계이지만, 액추에이터 부품 자체의 외판이 시작되는 2027년 이후에는 고객이자 투자자가 경쟁자로 전환되는 이중적 지위다. 2026년 7월에는 LG 전자가 CEO 직속 로봇틱스사업센터를 신설하며 그 산하에 로봇 학습 데이터 팩토리 전담 조직까지 함께 만들어, 양재 R&D 캠퍼스에 대규모 합성 데이터 팩토리를 2026년 말 가동 목표로 구축 중이다. 데이터 사업에서도 고객이자 투자자가 경쟁자로 전환되는 동일한 구도가 반복되고 있다(\$3.2, \$4.1 참고)**[주장/해석]**[113][131].
- MOU는 지분투자 검토이지 확정 계약이 아니다. 투자금액과 지분율은 실사를 거쳐 확정할 예정이라고만 밝혔고 2026년 7월 26일 현재까지 확정 수치는 공개되지 않았다. 현재 공개된 유일한 지분 수치는 LG 전자가 이미 보유한 로봇티즈 지분 6.56%(2026년 1분기 말 기준)뿐이다[27][28][29].

구분	2025	2026F	2027F	2028F	2029F
액추에이터 생산 능력(만 개)	22~30	30~100	60~100	100~330	300~330
참고: 고객 주문 량 추정(만 개)	40	100+	-	-	-

자료: 하나증권·LS증권·KB증권 리포트 종합

2. 산업분석



2.1 시장 규모 및 성장률

로보티즈가 걸쳐 있는 로봇 시장은 완제품(휴머노이드)·부품(액추에이터)·서비스로봇 세 층위로 정의가 서로 다르며, 로보티즈 매출의 97% 이상이 발생하는 액추에이터가 로보티즈의 실질적 사업 정체성이자 이 보고서의 핵심 분석 대상이다.

- 글로벌 휴머노이드 완제품 시장은 2025년 29.2억 달러(약 4조 2,620억원)에서 2030년 152.6억 달러(약 22조 2,735억원)로 CAGR 39.2% 성장할 전망이다(MarketsandMarkets)[72]. 글로벌 서비스로봇 시장(휴머노이드 제외)은 2025년 408.9억 달러(약 59조 6,830억원)에서 2030년 990.4억 달러(약 144조 5,588억원)로 CAGR 19.35% 성장할 전망이다(Knowledge Sourcing Intelligence)[73].
- 글로벌 휴머노이드용 액추에이터 시장은 2025년 15.29억 달러(약 2조 2,317억원)에서 2030년 약 50.5억 달러(약 7조 3,710억원)로 CAGR 27.0% 성장할 전망이다(QYResearch)

층위	TAM(USD)	TAM(KRW 환산)	기간	CAGR
액추에이터	15.29억 달러 → 50.5억 달러[추정]	2조 2,317억원 → 7조 3,710억원[추정]	2025~2030	27.0%
휴머노이드로봇	29.2억 달러 → 152.6억 달러	4조 2,620억원 → 22조 2,735억원	2025~2030	39.2%
서비스로봇	408.9억 달러 → 990.4억 달러	59조 6,830억원 → 144조 5,588억원	2025~2030	19.35%

자료: QYResearch[71], MarketsandMarkets[72], Knowledge Sourcing Intelligence[73].

*환율은 USD/KRW 1,459.6원(2026.07.26 기준 고정)을 전 기간에 동일 적용.

계층	정의	수치(물량)	수치(금액)	출처
TAM(부품)	글로벌 휴머노이드용 액추에이터 시장 전체	약 294만 개(2025년)	15.29억 달러(2025) → 50.5억 달러 (2030)[추정]	QYResearch[71]
SAM(부품, 중국향 2026년)	중국향 액추에이터 수요	최소 230만 개(목표 기준) / 약 97.8만 개 (전망 기준)	[추정] 약 4,600억~1조 1,500억원 (Appendix A, 목표 기준 상한)	하나증권·KB증권[4][8]
SOM(부품, 로봇티즈 2025년)	로봇티즈 액추에이터 부문 실현 매출	[확인 필요](국가별 판매 대수 미공시)	37.8억원	사업보고서 (2025.12)[1]

자료: QYResearch[71], 하나증권·KB증권[4][8], 로봇티즈 사업보고서(2025.12)[1]

*로봇 행동 데이터 자체를 독립 상품으로 거래하는 시장(TAM)은 주요 리서치사 어디에서도 확인되지 않는다. 데이터 팩토리 논의는 이 구분을 전제로 §3.2에서 다룬다[79][80].

액추에이터 분야에서 2026년 중국향 수요(SAM)와 로봇티즈 2025년 실현 매출(SOM) 사이의 격차는 100 배 이상으로, 방향성은 뒷받침하되 대부분 미실현 잠재 수요임을 의미한다.

- 2026년 중국 정부의 휴머노이드 10만 대 이상 생산 목표에 따라 최소 230만 개의 신규 액추에이터 수요가 창출될 것으로 추산되며, 이를 금액으로 환산하면 약 4,600억~1조 1,500억원(ASP 구간 추정, Appendix A 참고)이다. 다만 같은 증권사 리포트가 별도로 제시하는 2026년 세계 휴머노이드 예상 생산량(4.25만 대) 기준으로 환산하면 필요 물량은 약 97.8만 개로, 목표 기반 수요(230만 개)와 2.4 배 차이가 난다. 이 SAM은 "중국 정부 목표가 100% 달성될 경우의 상한"이며 전망 기준으로는 절반 이하라는 유보를 함께 단다(§3.1 참고)[4][8].
- 로봇티즈의 2025년 액추에이터 부문 실현 매출은 37.8억원으로, 이 SAM 대비 100 배 이상 격차가 있어 현재 로봇티즈 매출의 절대 규모가 SAM 대비 극히 작음을 의미함(§3.1 참고)[1][4].
- 유니트리向 공급 이력(§2.4 참고)은 침투 경로가 열려 있음을 보여주나, 유니트리向 매출이 SAM 대비 몇 %를 차지하는지는 국가·고객사별 매출이 분리 공시되지 않아 '[확인 필요]'로 남음.

성장 동인은 완제품·부품·서비스로봇 공통으로 노동력 대체 수요이나, 부품 계층에는 완성기업 내재화 시도라는 별도의 성장 둔화 요인이 있다(내재화 상세는 §2.3-§4.1 참고).

- **사회적 요인:** 고령화·인구 감소·주 52시간 근무제에 따른 만성적 노동력 부족[1].
- **중국 정책 드라이브:** 중국 국가 AI 산업투자펀드 600억 위안(약 12조 9,300억원, 2025년 조성) 등 정부 주도 자금 투입이 양산 속도전을 가속한다(출처 최하위: 언론보도)[76].
- **부품 특화 동인:** 액추에이터가 휴머노이드 원가의 50~70%를 차지하는 구조적 병목이라, 완제품 시장이 커질수록 부품 수요가 비례 확대되는 레버리지 효과가 있음(§2.3 참고).

2.2 밸류체인

로보티즈는 로봇 산업 밸류체인에서 업스트림(액추에이터 부품 공급)과 미드스트림(완제품 제조)을 동시에 보유한 이중 포지션 기업이다. 밸류체인 단계별로 세계 각지의 대표 기업 실적을 조사한 결과, 업스트림(감속기·액추에이터) 구간에는 흑자 기업이 존재하는 반면 미드스트림(완제품 제조)·다운스트림(로봇 서비스 운영) 구간은 조사된 대표 기업 대부분이 여전히 대규모 적자 상태로, "업스트림이 먼저 수익성을 확보하고 미드·다운스트림은 아직 투자 확대 국면"이라는 패턴이 산업 전반에서 공통으로 관찰된다.

- **업스트림(핵심 구동부품)**: 모터·감속기·제어기·센서를 결합한 액추에이터 생산. 로봇 원가의 50~70%를 차지하는 병목 구간으로, 국내외 대표 기업 실적은 편차가 크다. 중국 그린하모닉(하모닉 감속기 전문) 순이익률 22.1%, 일본 나브테스코(RV 감속기, 전사 기준) 영업이익률 6.9%, 국내 에스피지 영업이익률 약 5.3~5.9%, 하모닉드라이브시스템즈(일본) 영업이익률 0~4.3%로 등락이 심한 반면, 순수 로봇 부품 전업인 에스비비테크는 영업이익률 약 -107%(적자)다[82][83][84][85][86].
- **미드스트림(완제품 제조/통합)**: 액추에이터+AI 소프트웨어를 결합해 휴머노이드·AMR 완제품을 제조·통합하는 구간. 중국 유니트리 2025년 조정순이익률 약 35.1%(2025년이 사실상 첫 흑자 연도)를 기록했으나, 같은 중국의 우비테크는 순이익률 약 -39.5%(적자 축소 중)로 극과 극이다. 테슬라·피규어 AI는 로봇 사업 재무가 별도 공시되지 않아 확인이 안 된다[88][89].
- **다운스트림(최종 수요/서비스)**: 물류·배송, 주거·상업 시설 등 완성 로봇이 투입되는 서비스 현장. 자체 제조·운영하는 서비스 사업자(미국 서브로보틱스·리치테크로보틱스)는 매출총이익률·영업이익률이 각각 -580.2%·-366.2%로 대규모 적자다. 이 구간의 CAPEX/도입 예산 규모가 미드스트림 완제품 발주를 결정한다[90][91].

밸류체인 단계	역할	주요 기업	수익성(산업 대표기업 기준)	협상력
업스트림	모터·감속기·제어기·센서 결합 액추에이터 생산	로보티즈, 하모닉드라이브시스템즈, 나브테스코, 그린하모닉, 에스피지, 에스비비테크, HL만도	편차 큼(적자~한 자릿수%). 그린하모닉 22.1%, 나브테스코 6.9%, 에스피지 5.3~5.9%, 하모닉드라이브시스템즈 0~4.3%, 에스비비테크 약 -107%	강함. 소수 기업 독과점과 스위칭 코스트로 협상력 우위이나, 완성기업 내재화 시도로 중장기 약화 압력이 있음(\$2.3 참고)
미드스트림	휴머노이드·AMR 제조	로보티즈, 테슬라, 유니트리, 우비테크, 애지봇	극과 극. 유니트리 조정순이익률 약 35.1%(2025년 첫 흑자), 우비테크 순이익률 약 -39.5%	혼재. 완제품 시장은 원가·양산 경쟁력이 협상력을 좌우함
다운스트림	완성 로봇 투입, 배송·물류·주거·상업 서비스	카카오모빌리티, 우아한형제들, LH, 서브로	조사된 대표기업 전부 대규모 적자. 서브로	다운스트림 발주처 우위. CAPEX 규모·시

		보틱스, 리치테크로보틱스, 호텔·아파트 단지	보틱스 매출총이익률 -580.2%, 리치테크로보틱스 영업이익률 -366.2%	점을 다운스트림이 결정함
--	--	--------------------------	--	---------------

자료: 로보티즈 사업보고서(2025.12) 사업부문별 재무정보[1]; 그린하모닉·나브테스코·하모닉드라이브시스템즈·에스피자·에스비비테크·유니트리·우비테크·서브로보틱스·리치테크로보틱스 공시·IR·언론 종합[82]~[91].

로보티즈는 업스트림·미드스트림을 겸한 이중 포지션으로 원가 경쟁력과 데이터 피드백 루프라는 두 가지 협상력 강화 효과를 노릴 수 있다. 그러나 이 효과가 외부 B2B 고객 협상력을 실제로 얼마나 배가시키는지지는 정량적으로 확인되지 않는다.

- 원가 경쟁력: 액추에이터 기술을 대부분 내재화해 자사 완제품 제조 시 부품 조달 비용을 낮춘다.
- 데이터 피드백 루프: 완제품 운용 데이터를 부품·제어 기술 고도화에 재투입해 타 로봇 제조사向 공급 조건에서도 기술 우위를 유지하려는 전략이나, 정량 근거는 '확인 필요'임.

다운스트림 CAPEX 확대는 로보티즈 완제품 매출의 직접 동인이거나, 이 구간이 현재 영업적자 상태라 이익 기여로는 이어지지 않는다.

- 우아한형제들·뉴빌리티 등 배달 플랫폼의 Fleet 확대, 카카오모빌리티('Bring' 서비스)·롯데글로벌로지스와의 배송로봇 도입·실증 업무협약, LH·아파트 단지의 배송로봇 대량 도입 검토가 로보티즈 '개미' 수요 증가로 연결될 전망이다.
- 이 CAPEX 연결 구조는 대부분 미드스트림(완제품) 매출에 해당하며, 이 구간은 현재 영업적자 상태라 매출 볼륨(Q) 성장 논리이지 즉각적인 이익 기여 논리는 아님(\$1.4 참고).

2.3 핵심 병목 및 기술

로봇 산업의 병목은 액추에이터(하드웨어)와 로봇 행동 데이터(소프트웨어) 두 축에 집중돼 있고, AI 모델·시뮬레이터는 개발 도구 접근성 측면에서는 병목이 낮지만 피지컬 AI의 현실 이관(sim-to-real) 자체는 여전히 미해결이다. **[주장/해석]**

- 액추에이터는 로봇 원가의 50~70%를 차지하고 휴머노이드 한 대에 40~100 개가 들어가는데, 이를 안정적으로 공급 가능한 업체는 전 세계 10 곳 미만으로 파악됨. 원가 비중과 공급자 희소성이 겹치는 유일한 구간임[6][7][10].
- 로봇 행동 데이터는 인터넷에서 긁어올 수 없는 유일한 학습 자원이라는 점에서 액추에이터와 성격이 다른 두 번째 병목임(하단 별도 서술).
- AI 파운데이션 모델·시뮬레이터는 엔비디아 아이작심 등 외부 플랫폼을 무상 또는 저비용으로 쓸 수 있어 개발 도구 접근성 병목은 낮으나, 피지컬 AI의 현실 이관 자체가 해결된 것은 아니다. 로보티즈의 K0 휴머노이드도 이 위에서 보행 학습만 진행 중이며, 조작(manipulation) 학습은 실물 데이터에 의존한다(하단 8-1 참고)[4].

병목 요소	병목 강도	병목이라 판단한 근거	해소 난이도
액추에이터(구동 부품)	매우 강함	로봇 원가의 50~70%(옵티머스 Gen2	높음. 정밀가공 공차관리와

		기준 65%), 대당 40~100개 소요, 안정 공급 가능 업체 10곳 미만[7][10]	전류제어 세팅값이 반복 양산으로만 축적됨
감속기(액추에이터 하위 부품)	강함	하모닉 방식 감속기는 일본 하모닉드라이브시스템스가 글로벌 점유율 약 70%를 차지함(삼성증권 원문 확정). 다만 특허 만료 이후 후발 진입이 본격화되며 글로벌 점유율은 하락 추세이고, 중국 내 점유율은 2025년 기준 약 7%까지 밀려 리더드라이브(약 30%)·라이폴(약 12%) 등 현지 업체가 앞섬[124][125]	중간. 준직구동 방식 전환으로 하모닉 의존을 우회하는 경로가 열려 있으나, 그 우회로에 중국 현지 감속기 업체가 먼저 들어와 있어 \$4.1의 중국 로컬업체 저가 공세 리스크와도 연결됨
모터 원재료(희토류)	강함	모터 원재료 구성의 약 40%가 네오디뮴이며, 네오디뮴 생산능력의 90% 이상을 중국이 독점[5]	높음. 기술이 아니라 지정학 변수라 개별 기업이 통제하기 어려움(공급 안정성 상세는 §3.1 참고)
로봇 행동 데이터	매우 강함	힘·토크 신호가 인터넷에 존재하지 않아 원격조작으로만 생성 가능하고, 축적 속도가 사람 노동 시간에 묶여 있음(하단 별도 서술)[45][92]	매우 높음. 원격조작으로 한 건씩 모으는 방식 외에 대안이 확립되지 않음
AI 모델·시뮬레이터	낮음~중간	아이작심 등은 GPU 병렬 물리 시뮬레이션·자산 라이브러리를 무상 제공해 개발 접근성을 낮추나, 마찰·물성 근사, 센서·액추에이터 동역학 이상화, 접촉이 많은 조작 작업의 낮은 전이 성공률이 남아 있음(하단 8-1 참고)[99][100][101][102]	중간. 보행 등 정형화된 태스크는 전이가 상대적으로 쉬우나 범용 조작은 여전히 실물 데이터 의존
센서(힘·토크)·엔코더 IC	강함	양산용 MEMS 6축 힘·토크 센서 IC가 아직 없어 스트레인게이지 수작업 부착에 의존함. 위치 엔코더 IC는 로봇 1대당 40~60개로 최다 탑재 능동소자이며 소수 공급사(ams-OSRAM 등)에 집중돼 연 1만~5만 대 생산 구간에서 다른 계층보다 먼저 공급 제약이 발생하는 것으로 분석됨(출처 등급 최하위: 업계 분석 사이트)[126]	힘·토크 센서 IC는 개발 착수부터 양산 인증까지 3~7년 소요 추정으로 높음. 엔코더 IC는 공급사 다변화가 관건으로 중간~높음
배터리	중간	에너지 밀도·열관리 한계로 연속 가동 시간이 약 2시간 수준에 그쳐 산업 현장 연속 투입을 제약함(출처 등급 최하위)[126]	중간. 전기차용 셀 기술 전용 경로가 열려 있음

자료: 교보증권[5], 현대차증권[6], LS증권[7], KB증권[8], 삼성증권[9][124], 하나증권[4], 이데일리[125], SemiconductorX(업계 분석 사이트, 출처 등급 최하위)[126]*

액추에이터가 병목인 이유는 개별 기술 난이도가 아니라, 소형화·고토크·저단가·양산 수율 네 조건을 동시에 만족시켜야 한다는 데 있다. **[주장/해석]**

- 로봇 손가락 관절은 다리 대비 공간이 극히 협소한데도 5~10kg 이상을 다뤄야 해, 좁은 체적 안에서 토크를 끌어올리는 **토크 밀도 최적화가 선행 조건임**. 로보티즈 X335 는 부피 14.6cm³·무게 27g 에 최대토크 1.03N·m(토크밀도 0.070N·m/cm³, 질량 기준 38.1N·m/kg), XH540 은 부피 86.2cm³·무게 165g 에 최대토크 9.9N·m(토크밀도 0.115N·m/cm³, 질량 기준 60.0N·m/kg)임[6].
- 문제는 토크 밀도를 올리면 양산 수율이 떨어지고, 수율을 잡으려 공차를 넓히면 성능이 떨어지는 **상충 관계라는 점임**. 이 상충을 푸는 것이 액추에이터 업체의 실질 경쟁력이며, 자본만으로 단기간에 사기 어려운 영역이라는 것이 다수 증권사 리포트의 공통 진단임[6][9].
- 다만 이 진단을 뒷받침하는 수율(%) 실측치는 로보티즈·경쟁사·업계 통계 어디에서도 확인되지 않음. 수율은 액추에이터 업체의 핵심 원가 경쟁력이라 자발적 공개 유인이 없고 공시 의무 항목도 아님. 본 보고서가 확인한 유일한 간접 지표는 완성기업의 목표 대비 실적 괴리로, 2026 년 세계 휴머노이드 6 개사 목표 최대 캐파 합계(16 만 5,000 대) 대비 예상 생산량(4 만 2,500 대)은 25.8%에 그친다(\$3.1 참고, 하나증권 도표 8·9)[4].

양산의 실제 병목은 조립 숙련도가 아니라 원재료 수급이었으며, 이는 2025 년 로보티즈 제품 믹스가 실제로 왜곡된 사건으로 실증된다. [사실]

- 2025 년 로보티즈는 희토류 수급 이슈로 P 시리즈·Y 시리즈 공급이 지연됐고, 그 결과 X 시리즈가 매출의 85%를 차지하는 제품 믹스 왜곡이 발생했음[46].
- 반대로 조립 공정 자체의 진입장벽은 낮은 편으로 평가됨. 교보증권은 액추에이터 공정의 자동화율이 50%를 넘고 고속연공을 요구하지 않는다는 점을 근거로, 우즈베키스탄 신공장의 램프업 차질 가능성을 제한적으로 봄[5].
- 두 사실을 합치면 액추에이터 양산 병목은 네오디뮴을 안정적으로 확보하고 그 위에서 설계 공차를 지켜내는 문제임. 로보티즈가 우즈베키스탄을 택한 이유도 인건비만이 아니라 이 원재료 접근성에 있다는 것이 교보증권의 해석임(\$1.6, \$3.1 참고)[5].

액추에이터 원가는 모터가 가장 큰 항목이고, 그 모터 원가의 대부분이 희토류를 포함한 원재료비라서, 생산단가 경쟁의 승부처는 인건비보다 모터 내재화와 원재료 조달에 있다.

[사실 검증 필요]

- 교보증권은 준직구동 방식 액추에이터를 기준으로 원가에서 모터가 25% 수준을 차지하는 것으로 추정하며, 나머지는 감속기·센서/엔코더·제어기/드라이버/PCB·기타로 구성됨. 모터를 제외한 개별 항목의 비중은 도표상 수치가 명시되지 않아 `[확인 필요]`임[5].
- 모터 원재료 구성은 네오디뮴 40%, 구리·알루미늄 권선 20%, 전기강판 17.5%, 알루미늄 합금 12.5%, 기타 10%로 제시됨(IEA 인용)[5].
- 로보티즈가 유상증자 시설자금 600 억원 중 75 억원을 모터 생산시설에 배정하고 운영자금 507 억원을 QDD 액추에이터·신규 모터 연구개발에 배정한 것은, 이 원가 구조에 대한 직접적 대응으로 해석됨(\$1.5 참고)[3].
- 감속기는 이미 자체 개발(DYD)로 내재화했고 부품 내재화율 90% 이상을 달성했으나, 모터는 여전히 외부 조달 중이라는 것이 남은 원가 취약점임[9].

로봇 데이터가 병목인 이유는 힘·토크 신호를 만들 방법이 사람이 로봇을 한 건씩 조작하는 원격조작뿐이고, 그 방식이 로봇 1 대에 사람 1 명을 묶어두는 구조라 수집량을 병렬로 늘릴 수 없어서다. 절대량이 작은 것은 이 수집 구조가 만든 결과다. **[사실]**

- 학습에 필요한 신호는 액추에이터가 실제로 낸 관절 토크·전류·접촉력이며, 이 신호는 촬영으로 남지 않고 로봇 구동계 내부에서만 측정됨. 이 신호를 만들 방법은 사람이 실물 로봇을 직접 조작해 시연을 한 건씩 발생시키는 원격조작뿐이고, 원격조작은 로봇 1 대에 조작자 1 명이 붙는 구조라 수집량이 사람의 노동 시간에 선형 비례함. 그 결과로 단위 시간당 축적 속도에 상한이 걸리고, 누적 데이터의 절대량이 작게 남음. Peike Li 도 "로봇의 하루도 24 시간이고, 그 24 시간 전부에 사람이 반대편에 붙어 있어야 한다"고 서술함 [45].
- 스탠퍼드 주도의 DROID 는 13 개 기관·수집자 50 명이 12 개월에 걸쳐 76,000 개 궤적(로봇 상호작용 시간으로는 350 시간)을 모았음. 세계 최대 규모의 학계 공동 수집 프로젝트가 1 년을 들여 만든 결과물이 350 시간이라는 사실이, 이 구간이 자본이 아니라 사람 시간에 묶여 있음을 보여줌[92].

"얼마나 필요한가"는 목표 수준에 따라 세 자릿수 이상 달라지며, 정확한 진단은 "총량 부족"이 아니라 "타깃 하드웨어 위에서의 환경·물체 다양성 커버리지 부족"이다. **[사실 검증 필요]**

층위	목표 성능	확인된 필요량	출처
① 스킬 1개, 단일 로봇	처음 보는 환경·물체에서 성공률 약 90%	환경·물체 쌍 32개 × 쌍당 시연 50회 = 약 1,600회	칭화대·상하이 AI Lab, ICLR 2025 Oral[93]
② 범용 파운데이션 모델	다수 태스크·다수 로봇에서 동작	$\pi 0$: 로봇 7종·태스크 68종에서 1만 시간 이상. Open X-Embodiment: 로봇 22종, 데이터셋 60종, 스킬 527종, 궤적 100만 개 이상	Physical Intelligence[94], Open X-Embodiment[48]
③ 상업용 프런티어	생산 현장 투입 가능한 신뢰도	GEN-0 27만 시간(2025.11) → GEN-1 50만 시간(2026.04)	Generalist AI[96][97]

로봇 데이터는 무조건 많을수록 좋은 자원이 아니다. 시연 횟수 축에서는 뚜렷한 수확체감 구간이 존재하고, 거둬제공 개선은 환경·물체 다양성 축에서만 나온다. **[사실 검증 필요]**

- 환경·물체 쌍당 시연을 50 회 넘게 늘려도 효과는 미미하고, 전체 시연 수가 800 회에 이르면 성능이 평탄해진다는 것이 시연 4 만 회·실물 롤아웃 1.5 만 회로 검증한 학계 연구의 결론이다. 반대로 새 물체·새 환경에 대한 일반화 성능은 학습에 쓴 환경·물체 수에 대해 거둬제공 법칙으로 개선된다[93].
- 작업 다양성은 좋지만 작업자 다양성은 좋지않음. 애지봇 계열 연구는 태스크 다양성은 이득이지만 작업자 다양성은 오히려 학습을 해친다고 보고한다. 시연자 개인의 습관

차이에서 오는 분포 편향을 제거하자 성능이 15% 올랐고, 이는 사전학습 데이터를 2.5 배 늘린 것과 동등한 효과였다[98].

- 데이터를 늘려도 모델 용량이 받쳐주지 않으면 흡수되지 않는다. GEN-0 은 1B 급 모델은 데이터를 늘리면 오히려 경직되고 7B 를 넘겨야 대규모 데이터가 다운스트림으로 전이되는 임계점이 있다고 보고한다[96].
- **정리하면 다다익선이 아니라 다양익선이다.** 같은 공장에서 같은 물체를 반복 촬영해 시간을 쌓는 방식은 쌍당 50 회·태스크당 800 회 부근에서 값이 급격히 떨어지고, 값이 유지되는 것은 환경·물체·태스크를 계속 갈아끼우는 쪽이다. 로보티즈는 자사 하드웨어 위에서 데이터를 수집하므로 임베디먼트 정합성은 확보하지만, 작업자 다양성이 오히려 해롭다는 결과는 대규모 저숙련 인력 풀에 의존하는 수집 모델에 직접적인 경고다.

이 병목이 액추에이터 병목과 이어지는 지점은, 힘·토크 신호를 만들어내는 주체가 결국 액추에이터라는 사실임. 액추에이터를 만드는 기업이 데이터 수집 채널을 함께 쥐면 두 병목을 동시에 점유하게 되며, 이것이 로보티즈가 완제품과 데이터 사업을 유지하는 전략적 이유로 해석된다.

피지컬 AI 의 현실 이관(sim-to-real) 문제는 작업 유형에 따라 시뮬레이터로도 해소하기 어려운 병목이다.

- **시뮬레이터가 실제로 해소하는 것:** GPU 가속 대규모 병렬 물리 시뮬레이션과 RTX 기반 센서 시뮬레이션, 로봇 자산 라이브러리 무상 제공. Isaac Lab 에서는 도메인 랜덤화를 적용해 접착이 많은 정형화된 산업용 조립 태스크(기어 조립, 페그 삽입 등)를 제로샷으로 전이한 사례가 보고됐다. GR00T 계열은 Isaac Sim 에서 합성 궤적 데이터를 대량 생성(11 시간 만에 78 만 건 사례)해 실물 데이터 수집의 물리적 시간 제약을 일부 우회하려 시도한다[100][101][102].
- **시뮬레이터가 아직 해소하지 못하는 것:** 물리 엔진은 마찰·탄성·재질 물성을 근사치로만 재현하고, 렌즈 왜곡·저조도 노이즈 같은 센서 결함이나 모터의 열 한계·백래시 같은 액추에이터 동역학은 이상화되는 경우가 많다. 시뮬레이션 학습만으로 완전 자율 배치되는 인간형 로봇은 현재 확인되지 않으며, 실환경 파인튜닝·캘리브레이션이 사실상 필수 단계로 남아 있다[99].
- AI 워커·로봇손이 담당하는 조작 작업의 경쟁력은 시뮬레이션만으로 확보되지 않으며, 데이터 팩토리를 통한 실물 원격조작 데이터 수집이 병행되는 이유가 여기에 있다.

2.4 경쟁사

로보티즈의 본업(액추에이터 부품) 기준으로 보면 경쟁사는 완제품 휴머노이드 업체가 아니라 액추에이터·감속기를 만드는 부품사 6 곳이며, 이들은 중국 대형 부품사(삼화·탁보), 국내 대기업(LG 전자·HL 만도), 국내 전문 부품사(에스비비테크·하이젠알앤엠) 세 층위로 나뉜다.

[주장/해석]

- 이 구도의 근거는 두 가지다. 첫째, 로보티즈 2025 년 매출의 97.14%가 액추에이터 부문에서 발생하고 완제품 비중은 2.86%에 그친다(\$1.4 참고)[1]. 둘째, 증권가 밸류에이션 로직

자체가 로봇티즈를 부품사군으로 묶는다. 교보증권은 목표주가 산정 시 중국 감속기 5 개사 평균 PSR 을 피어로 썼고, 현대차증권은 탁보의 PSR 을, 교보증권 피어 테이블은 국내 부품사 삼화와 중국 탁보·삼화를 함께 배치했다[5][6].

- 완제품 기업인 유니트리·애지봇은 경쟁사가 아니라 각각 고객(유니트리)과 시장 규모 기준점(애지봇)으로 다루며, 상세는 §3.1-§4.1 에서 다룬다.

여섯 경쟁사를 나란히 놓으면, 기업 규모와 로봇 액추에이터 실매출이 정반대 방향으로 벌어지는 구조가 드러난다. 삼화·탁보는 로봇티즈의 수백 배 규모 기업이지만 로봇 액추에이터 실매출은 오히려 로봇티즈보다 작다. [사실]

삼화(Sanhua Intelligent Controls, 중국, 002050.CH)

- **기업개요:** 냉난방 부품·자동차 열관리 부품이 본업인 중국 대기업으로, 2025 년 매출 310.1 억 위안(원화 환산 약 6 조 6,827 억원), 순이익 40.6 억 위안(전년 대비 +31.1%)을 기록함. 로봇티즈 전사 매출의 약 700 배 규모임[50].
- **로봇티즈와의 관계:** 직접 거래 관계가 아닌 순수 벤더 경쟁 상대임. 테슬라 옵티머스向 리니어 액추에이터 약 18 만 대분(약 1.0 조원 규모)을 수주했다는 보도가 2026 년 초 다수 매체에서 나왔으나, 삼화는 시장 루머에 코멘트할 수 없다는 입장이고 테슬라 중국법인도 대외 공개할 공식 정보가 없다고 밝혀 **[충돌]**로 표시함[16][55].
- **공통점·차이점:** 자본력과 양산 스케일에서 로봇티즈를 압도하나, 2025 년 연차보고서상 로봇 액추에이터 사업은 여전히 연구·시제 제작·반복 개발·샘플 제출 단계로 서술돼 있어 실제 로봇 부품 양산 매출은 아직 확인되지 않음[50]. 로봇티즈가 이미 연 378 억원의 액추에이터 매출과 22 만 개 출하 실적을 내고 있는 것과 대조됨[1].
- **전망:** 위험은 자본을 양산 캐파로 전환하는 속도에서 발생함. 열관리 부품 대량양산 라인을 로봇 부품으로 전환하는 데 성공하면 단기간에 로봇티즈 캐파를 넘어설 수 있음.

탁보(Tuopu Group, 중국, 601689.CH)

- **기업개요:** 중국 자동차 부품 대기업으로 2025 년 매출 295.8 억 위안(원화 환산 약 6 조 3,745 억원, +11.2%), 순이익 27.8 억 위안(-7.4%)을 기록함. 테슬라 공급망에서 Tier 0.5 로 분류되며 리니어·로터리 액추에이터 어셈블리를 담당함[51].
- **로봇티즈와의 관계:** 벤더 경쟁 상대인 동시에 로봇티즈 밸류에이션 피어로 증권가가 직접 사용하는 기업임. 현대차증권은 로봇티즈 목표주가 산정 시 탁보의 2027F PSR 을 피어 평균에 포함했고, 교보증권 피어 테이블에도 삼화와 함께 배치돼 있음[5][6].
- **공통점·차이점:** 2025 년에 로봇 액추에이터 사업을 처음 분리 공시했는데 매출이 1,359 만 위안(원화 환산 약 29.3 억원)에 그침. 로봇티즈의 2025 년 액추에이터 매출 378.3 억원의 약 1/13 수준으로, 전사 규모와 로봇 부품 실적이 정반대 방향인 구조를 가장 선명하게 보여주는 사례임[1][51].
- **전망:** 멕시코 공장이 이미 가동 중이고 2026 년 2 분기 캐파 목표가 30 만 대로, 로봇티즈의 2025 년 총 캐파(22~30 만 개)와 맞먹는 규모임. 세레스·샤오펑·UBTECH 등 10 여 개 공급망에 이미 진입한 점을 고려하면, 로봇티즈가 노리는 시장에서 가장 먼저 충돌할 상대는 삼화보다 탁보일 가능성이 큼(§4.1 참고)[51].

LG 전자(066570)

- 기업개요: 2026 년 1 월 CES 에서 로봇 부품 브랜드 'LG 액추에이터 악시움'을 공개하고 액추에이터 사업을 공식화함. 창원공장에 파일럿 라인을 구축해 2026 년 상반기 초도 물량 양산에 들어가며, 2027 년부터 글로벌 파트너 대상 외부 판매를 본격화한다는 계획임. 2025 년 연결 매출은 89 조 2,025 억원(전년비 +1.7%, 역대 최대)이나 로봇 부문은 별도 세그먼트로 분리 공시되지 않음[53][110].
- 로봇티즈와의 관계: 로봇티즈 지분 6.56%를 보유한 2 대 주주이자 AI 워커 고객인 동시에, 부품 외판 시점부터는 같은 시장을 놓고 경쟁하는 이중 지위로 전환됨. 2026 년 7 월에는 CEO 직속 로봇티즈사업센터를 신설하며 그 산하에 로봇 학습 데이터 팩토리 전담 조직까지 만들어, 액추에이터에 이어 데이터 사업에서도 같은 이중 지위 구도가 반복되고 있다(\$3.2-\$4.1 참고)[113][131].
- 공통점·차이점: 로봇티즈와 가장 직접적으로 겹치는 상대임. 모터·드라이버를 자체 설계·생산하고 감속기까지 내재화했다는 점에서 로봇티즈의 일체형 모듈 구조와 제품 정의가 사실상 동일하며, 1962 년부터 축적한 모터 양산 이력과 연 4,500 만 대 모터 생산 체계는 로봇티즈가 아직 확보하지 못한 모터 내재화를 이미 갖췄다는 뜻임[53]. 반대로 로봇 부품 외판 이력과 글로벌 로봇 기업 레퍼런스는 로봇티즈가 앞섬.
- 전망: 2030 년까지 산업용 고토크 영역으로 확장해 액추에이터 토탈 솔루션 공급자가 되겠다는 목표를 제시함[53]. 로봇티즈 입장에서 이 관계가 협력으로 유지될지 경쟁으로 전환될지는 LG 전자의 외판 개시 시점(2027 년 예정)과 타깃 세그먼트에 달려 있음.

HL 만도(204320)

- 기업개요: 자동차 조향 장치가 주력인 부품 대기업으로, 보스턴다이내믹스의 4 족보행 로봇 스팟에 주요 액추에이터를 공급하고 있으며 2025 년 관련 매출은 100 억원대 수준으로 하나증권이 추정함(2026.07.15, 로봇신문 재인용. 기존 업계 추정치 150 억원보다 상위 출처로 대체)[135]. 2025 년 연결 매출은 9 조 4,548 억원(전년비 +6.9%)임[111].
- 로봇티즈와의 관계: 보스턴다이내믹스라는 동일 고객을 공유하는 직접 경쟁 상대임. 로봇티즈도 보스턴다이내믹스 뉴 아틀라스에 액추에이터 약 700 개를 납품한 이력이 있어, 같은 고객사 안에서 부위별로 벤더가 나뉘어 있는 구도로 추정됨(부위별 채택 범위는 '[확인 필요]')[19][54].
- 공통점·차이점: HL 만도의 경쟁력 원천은 조향 장치가 전기모터·감속기·제어장치를 결합한 구조라 로봇 액추에이터와 사실상 동일하다는 점이며, 골드만삭스는 이 축적된 조향 기술이 휴머노이드 시장에서도 경쟁력이 될 수 있다고 평가함[54]. 로봇티즈의 강점이 20 년 로봇 전용 양산 이력이라면 HL 만도의 강점은 자동차 수준의 대량 양산·품질 관리 이력이다.
- 전망: 2025 년 4 분기 연구개발 조직에 로봇 액추에이터 전담 신사업 팀을 신설했고, 테슬라 옵티머스 4 세대 납품을 추진하며 2027 년 북미에서 휴머노이드용 액추에이터 생산을 시작할 계획임[54]. 2025 년 CEO Investor Day 에서는 액추에이터 3 종 마스터 모델·9 종 라인업(QDD·PRS·하모닉 3 방식 × 출력별 3 종) 개발을 공표하고, 2029 년부터 양산 체계를 가동해 장기적으로 로봇 액추에이터 시장 점유율 10%를 달성한다는 목표를 제시했다[136].

로보티즈가 확보하지 못한 서방권 1st Tier 진입을 국내 경쟁사가 먼저 뚫을 경우 로보티즈의 시장 전략 전제가 흔들릴 수 있음(\$4.1 참고).

에스비비테크(389500)

- **기업개요:** 국내 최초로 하모닉 방식 감속기를 개발·양산해 국산화를 이끈 기업으로, 2025 년 매출은 72 억원(+31.7%)임. 충남 천안에 액추에이터 전용 공장을 구축해 시양산에 돌입했고, 감속기 사업부를 이전해 감속기와 액추에이터를 수직계열화하는 양산 체계를 추진 중임[52].
- **로보티즈와의 관계:** 국내 부품 경쟁사이자 오래된 밸류에이션 피어임. 한국 IR 협의회는 2023 년 리포트에서 로보티즈 피어그룹으로 에스피지·에스비비테크·뉴로메카·유진로봇을 선정했고, 부국증권 등 다수 리포트도 국내 로봇 부품 비교군에 함께 배치함[13][20].
- **공통점·차이점:** 로보티즈와 동일하게 감속기와 액추에이터를 내재화함. 다만 로보티즈가 하모닉 방식의 내충격성 한계를 지적하며 사이클로이드 기반 DYD 를 택한 반면 에스비비테크는 하모닉 방식을 핵심 기반으로 유지한다는 점에서 기술 노선이 갈림[17][52].
- **전망:** 현대차그룹 로보틱스랩의 모베드向 조향·편심 구동기를 공급 중이며 2026 년 양산 전환 시 매출 기여가 본격화될 것으로 전망됨. 증권사는 2026 년 105 억원, 2027 년 148 억원 매출과 2026 년 흑자 전환을 추정함[52]. 매출 절대 규모는 로보티즈의 약 1/5 수준이라 단기 위협도는 낮으나, 현대차그룹이라는 캡티브 채널을 확보했다는 점이 중장기 변수임.

하이젠알앤엠(160190)

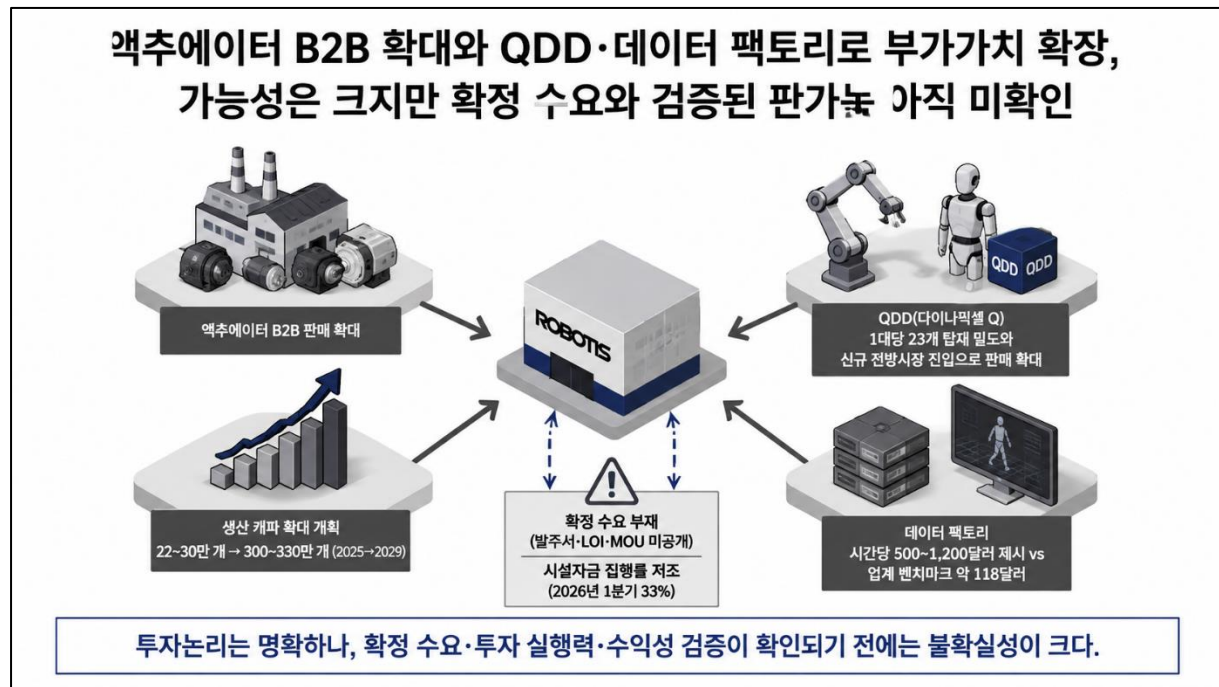
- **기업개요:** 창원 기반 모터 전문기업으로, 서보모터·감속기·엔코더·드라이브를 일체화한 스마트 액추에이터를 개발 중임. 하노버 메세 2026 에서 휴머노이드용 핵심 구동 모듈을 공개했으며 감속비 100:1 의 고감속 성능과 역구동성을 동시에 확보했다고 밝힘. 2025 년 매출은 735.4 억원(전년비 -3.1%)이며 영업손실 89.1 억원으로 적자가 확대됐다[56][112].
- **로보티즈와의 관계:** 국내 부품 경쟁사이며 직접 거래 관계는 확인되지 않음. 부국증권 등 국내 로봇 상장사 비교군에 로보티즈와 함께 포함됨[20].
- **공통점·차이점:** 제품 정의가 로보티즈 다이나믹셀과 거의 동일한 일체형 모듈이며, 충돌 감지와 임피던스 제어 같은 지능형 기능을 내세운 점도 로보티즈의 전류 기반 제어 노선과 겹침. 모터·드라이브·감속기·서보모터를 모두 자체 설계·양산할 수 있는 국내 유일 업체라는 서술이 있으나 이는 회사·언론 측 주장이며 로보티즈가 모터 내재화를 추진 중인 상황과 교차 검증되지 않아 `[확인 필요]`로 표시함[56].
- **전망:** 2025 년 10 월 약 120 억원 규모의 증설 투자를 공시해 2026 년 3 월 착공, 연내 완공을 목표로 창원 본사에 로봇용 스마트 액추에이터 자동화 라인을 증설 중이며, 현재 생산능력은 매출액 기준 연 1,300 억원 규모로 제시된다. 실제로 하이젠알앤엠의 2025 년 전사 매출은 735.4 억원으로 이 캐파의 절반 수준에 그침[56][112].

국내 액추에이터 경쟁은 2026 년 들어 대기업·중견기업이 동시에 진입하는 국면으로 바뀌었고, 이는 로보티즈의 "국내 유일 액추에이터 전문기업"이라는 포지션이 희석되는 방향으로 작용한다. **[주장/해석]**

- 위 6 개사 외에 삼현이 휴머노이드용 액추에이터 브랜드를 공개하고 2027 년 1 분기 양산을 목표로 하고 있으며, 에스피지도 국내 로봇 부품 비교군에 반복 등장함[20][57].

- 교보증권 피어 테이블이 국내 기업으로 삼현·한라캐스트를, 중국 기업으로 탁보·삼화를 함께 배치한 것은, 시장이 로봇티즈의 비교군을 이미 완제품 기업이 아니라 부품사군으로 인식하고 있음을 보여준다[5].
- 다만 이들 신규 진입 기업 대부분이 양산 개시 전 또는 시양산 단계라, **2026 년 시점에서 실제 로봇 액추에이터 매출과 출하 실적을 동시에 보유한 국내 기업은 로봇티즈가 사실상 유일함.**

3. 투자포인트



로보티즈의 투자논리는 액추에이터 대중국 B2B 판매 확대와 QDD·데이터 팩토리를 통한 부가가치 확장 두 축으로 좁혀진다. 두 투자포인트 모두 "가능성"은 뒷받침되지만 "확정 수요"."검증된 판가"는 아직 확인되지 않는다.

3.1 액추에이터 대중국 B2B 판매 확대와 개파 램프업

로보티즈의 대중국 액추에이터 판매는 이미 실현된 매출이라는 점에서 기술적으로 실증됐지만, 개파를 늘린다는 계획 자체가 그 늘어난 물량을 받아줄 확정 수요를 뜻하지는 않는다.

- 로보티즈 액추에이터는 유니트리(중국 1 위권 완제품 기업)에 이미 공급 중이고, 지역별 매출 비중 추정치(하나증권)에서 중국이 12%를 차지해 기존 매출처로 확인됨(\$2.1, \$2.4 참고)[4]. 다만 유니트리向 공급 물량·계약 조건은 공시되지 않아(\$2.4 참고), 이 12%는 과거에 실현된 매출 비중일 뿐 향후 개파 확대분을 흡수할 구속력 있는 약정의 근거는 아니다.
- 2026 년 중국向 액추에이터 SAM 4,600 억~1 조 1,500 억원([추정], Appendix A 참고)은 중국 정부의 휴머노이드 생산 목표치에서 역산한 하향식 시장 규모 추정치다(\$2.1 참고)[4][8]. 중국向 발주서·LOI·MOU 등 수요측 확정 근거는 사업보고서·분기보고서·투자설명서·증권사 리포트 어디에도 공시돼 있지 않다([확인 필요]).
- 2026 년 1 분기 분기보고서는 "당기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 매출처는 없음"을 명시하고 있어, 대중국 판매를 포함해 특정 고객사向 확정 대량 물량이 존재한다는 근거는 확인되지 않는다[2].

- 따라서 이 투자포인트의 핵심 리스크는 캐파 부족이 아니라 캐파를 채울 확정 수요의 부재이며, 캐파 확대는 미실현 잠재수요(SAM)를 실현 가능하게 만드는 조건일 뿐 그 자체로 확정 수요를 만들어내지는 않는다(**[주장/해석]**).

우즈베키스탄 캐파 램프업은 물량 확대와 원가 개선을 동시에 노리는 전략으로, 자금 여력은 확인되지만 실행 일정은 증권사 전망보다 투자설명서 원래 목표에 가깝거나 그보다 더 지연된 것으로 봐야 한다.

- 시설자금 600 억원은 2025 년 유상증자로 이미 확보됐으며, 부채비율 1.8%로 사실상 무차입 구조라 자금 여력은 확인됨(\$1.5 참고)[3].
- **올해 7 월 완공보다는 올해 말과 내년 초를 기대하는 것이 합리적이다.** 2026 년 3~4 월 발행된 증권사 리포트 세 곳은 투자설명서(2025.11.05)의 "착공 2026 년·생산개시 2027 년 상반기" 목표보다 앞당겨진 "7 월 완공·10 월 부분가동(20 만 개 조기양산)" 일정을 제시했다[3][4][7][31]. 그러나 이보다 2026 년 5 월 공시된 분기보고서의 실제 집행 실적이 이보다 지연을 가리키므로, 이 보고서는 증권사의 조기가동 시나리오 대신 투자설명서의 원래 목표 또는 그보다 지연된 일정을 캐파 램프업의 기준선으로 채택한다(**[사실 검증 필요]**, 2026 년 2 분기 이후 분기보고서에서 재확인 필요).

증권사들이 제시하는 "액추에이터 몇만 개"라는 숫자는 그 자체로는 크기를 가늠하기 어렵다. 로봇 1 대당 액추에이터 탑재량으로 나눠 "로봇 몇 대 분량인가"로 환산하면, 각 증권사 가정이 암묵적으로 전제하는 시장 지위가 드러난다.

- 하나증권은 2026 년 글로벌 휴머노이드 6 개사의 목표 최대 캐파와 예상 생산량을 나란히 제시한다[4]. 2026 년 세계 휴머노이드 생산량을 하나증권 추정치 4.25 만 대로 놓고 대당 탑재량별 총 부품 수요를 구한 뒤 휴머노이드 로봇 대당 액추에이터 탑재량으로 나누면 다음과 같다.
- 증권사의 컨센대로 로봇티즈 물량이 전량 휴머노이드로 간다고 가정 시, 2026 년에 이미 세계 휴머노이드 액추에이터 시장의 9~51%를 로봇티즈 혼자 차지한다는 뜻이 되는데, 이 점유율은 성립하기 어렵다. 삼화가 테슬라 단일 계약으로 18 만 대분을 이미 확보했고 탁보가 10 여 개 공급망에 진입한 상황이기 때문임. 현실적으로 해당 매출액을 달성하기 어렵거나, 글로벌 휴머노이드 로봇 생산량이 예상치를 상회하거나, 로봇티즈 물량의 대부분이 휴머노이드가 아니라 협동로봇·자율주행로봇·로봇핸드·연구교육용 등 그 외 전방으로 간다고 보는 것이 맞음. 즉, 증권사 레포트를 곧이 믿기는 어려움.

완성기업	2026년 목표 최대 캐파(대)	2026년 예상 생산량(대)	목표 달성률
테슬라	50,000	5,000	10.0%
Figure AI	40,000	5,000	12.5%
애지봇	25,000	10,000	40.0%
유니트리	25,000	10,000	40.0%
유비테크	15,000	5,000	33.3%
러쥬	10,000	7,500	75.0%

합계	165,000	42,500	25.8%
----	---------	--------	-------

대당 탑재량	2026년 세계 휴머노이드 액추에이터 총수요	한화 40만 개의 합의 점유율	하나·IBK 50만 개의 합의 점유율
23개(대당 23개 기준)	약 97.8만 개	40.9%	51.1%
40개(업계 하단)	170만 개	23.5%	29.4%
100개(업계 상단)	425만 개	9.4%	11.8%

3.2 신제품(QDD)·데이터 팩토리를 통한 부가가치 확장

로보티즈의 부가가치 확장 논리는 QDD 신제품(다이나믹셀 Q)이 휴머노이드라는 신규 전방시장을 여는 물량 드라이버이고, 우즈베키스탄 데이터 팩토리가 그 하드웨어 위에서 데이터라는 두 번째 수익원을 얻는다는 2 단 구조다. **[주장/해석]**

- 회사는 2025 년 매출 389 억원(YoY +29.6%), 영업이익 33 억원(흑자전환, OPM 8.6%)을 기록한 상태에서 2031 년 매출 10 억달러(약 1 조 5,000 억원)를 목표로 제시하고 있다[35]. 현재 매출의 약 38 배에 해당하는 이 격차를 메울 수 있는 근거가 데이터 사업임.
- 완제품 라인에서는 2027 년 AI 사피엔스(이족보행 완전 휴머노이드) 양산이 목표로 제시돼 있으나, 완제품 사업의 역할은 매출 볼륨이 아니라 레퍼런스 쇼케이스·데이터 수집 채널로 봐야 함[1].

3.2.1 다이나믹셀 Q(QDD): 단가가 아니라 탑재량·물량이 만드는 부가가치

QDD 의 고부가가치는 매출·부가가치 성장의 주된 동인이 단가 인상이 아니라 휴머노이드 1 대당 23 개라는 탑재 밀도와 신규 전방시장 진입에 따른 로봇 판매량 확대에서 발생한다.

[주장/해석]

- **제품 개요:** 다이나믹셀-Q(DXL-Q)는 팬케이크형·실린더형 2 개 품팩터의 준직구동 계열 액추에이터로, 2026 년 3 월 공개돼 4 월 29 일~10 월 9 일 베타 테스트를 거치는 일정이다[4][37]. 기존 X/P/Y 시리즈(고감속비·고정밀)와 달리 감속비를 낮춰 외부 충격을 흡수하고 응답성을 높인 구조이며(\$1.4-\$2.3 참고), 타깃 시장은 중국·북미 휴머노이드와 사족보행 로봇이다[37]. **그러나 중국산 QDD 대비 우위는 확인되지 않음.**
- **탑재량:** 자체 휴머노이드 K0(Ver.1)는 전신 23 자유도(허리 1, 각 다리 6, 각 팔 5)에 **다이나믹셀 Q 만 23 개**(QM-060 ×14, QM-080 ×9)를 쓴다. 높이 1.3m, 무게 34kg 이며 하드웨어 BoM·CAD(STEP)·소스코드·시뮬레이션 자산·튜토리얼을 전면 오픈소스로 공개했다[4].
- **생산 계획:** 2026 년 기존 X/P/Y 시리즈 30 만개(2025 년 22 만개)에 더해, Q 시리즈는 4 분기부터 우즈베키스탄에서 본생산을 시작해 **2026 년 20 만개를 목표로 한다**[4].

QDD 매출액은 항등식으로 분해하면 개당 단가(ASP) × 로봇 판매량 × 로봇당 탑재량(23 개) 세 항의 곱이며, 공개된 가격 정보를 역산하면 단가 항은 X/Y 시리즈 블렌디드 수준(17 만~18 만원) 수준임. 향후 업사이드는 물량 항(판매량 × 탑재량)에서 나온다.

- 물론 규모의 경제와 인건비 개선으로 인한 수익성 개선은 유효함.

구분	다이나믹셀 X 시리즈	다이나믹셀 Y 시리즈	다이나믹셀 Q(QDD)
온라인 공시 판매가	XL330 25,400원 ~ XM430 290,400원(방수형 XW430 847,000원)[67]	YM070 159만~262만원, YM080 178만~294만원[67]	[확인 필요] (미공개, 판매 분류 자체 미개설)
2026년 생산 계획	X/P/Y 합계 30만개[4]	X/P/Y 합계 30만개[4]	20만개[4]
회사 가격 가이드	-	-	"중국 제품과 유사한 가격 수준"[37][122]
역산 ASP	블렌디드 약 17만원/개 [추정]	-	17만~30만원/개 [추정]

- 역산 근거 1(블렌디드): 2025년 액추에이터 매출 378억원 ÷ 출하 22만개 = 개당 약 17.2만원. 하나증권이 제시한 "100만개 기준 매출 1,800억원"을 적용하면 개당 18.0만원이다[4]. 한화투자증권은 2026년 판매달성률 80%·ASP 13.7% 인하를 가정해 매출 713억원을 추정하는데, 이 역시 개당 17.8만원 수준이다[31]. [사실]

- 역산 근거 2(완제품 BOM): 다이나믹셀 Q 23개를 탑재한 AI 사피엔스(K0 계열)의 판매 예상가가 1,000만원 초중반대다[42]. 휴머노이드 BOM에서 액추에이터 비중을 40~50%로 가정하면[21] 액추에이터 총액 400만~700만원, 개당 17만~30만원이 나온다. [추정]

3.2.2 데이터 팩토리: 로봇 데이터의 필요성

휴머노이드 AI의 병목은 모델이 아니라 실물 로봇 행동 데이터이며, 그 격차는 LLM 대비 10만배 수준이다. [사실]

- 2024년 말 기준 누적 학습량을 시간 단위로 환산하면 Google DeepMind Open-X 4,000 시간, Physical Intelligence 1만시간인 반면, GPT-4는 6억 8,500만시간, Qwen-2.5는 12억시간이다(MIT 2025년 11월 자료)[4]. 로봇 파운데이션 모델(RFM)이 쓸 수 있는 데이터는 언어모델의 10만분의 1 수준이다.
- **시뮬레이션으로 대체되지 않는 이유:** 마찰·질량·관성 같은 물리 파라미터는 정밀 모델링이 어렵고 실물 로봇은 마모에 따라 동역학이 변한다(§2.3 참고). 반면 사람이 실제 로봇으로 실제 작업을 수행한 데이터는 상태-행동 대응이 정확하고 임베디먼트 갭이 0이어서 모방학습에 직접 투입된다[39]. 로보티즈도 NVIDIA Isaac Sim으로 보행을 훈련하되[4], 조작은 실물 텔레오퍼레이션 데이터에 의존하는 이원 구조를 쓴다.
- **업계 데이터 수요 궤적:** π0(2024) 1만시간 → GEN-0(2025) 27만시간 → GEN-1(2026) 50만시간으로 확대됐다(§2.3 참고)[94][96][97]. 수요 곡선 자체가 데이터 팩토리 사업의 존재 근거다.

3.2.3 데이터 팩토리: 무엇을, 어떻게, 얼마나 생산하는가

생산 방식은 사람 1명과 AI 워커 1대를 1:1로 매칭하는 리더-팔로워 텔레오퍼레이션이며, 로보티즈는 이 툴킷 자체를 직접 만들어 고객에게도 공급한다. [사실]

- **작동 방식:** 오퍼레이터가 상체 형상의 리더 장치를 착용·조작하면 팔로워인 AI 워커가 동일 동작을 실시간 재현한다. 회사는 "데이터 팩토리에서 사람과 AI 워커를 1대1로 매칭해 로봇이 사람 동작을 모방 학습하도록 하고, 이렇게 확보한 대규모 현실 데이터를 외부에 판매할 계획"이라고 설명한다[38].
- **수집 데이터 종류:** 관절 각도·속도·전류(토크)·온도 시계열(다이나믹셀은 제어기·구동부·통신부가 일체화된 올인원 구조라 피드백이 내장), 카메라 기반 비전, 그리고

20 자유도 로봇핸드 HX-5 를 쓰는 경우 손가락 접촉·파지 데이터가 더해진다[4][67]. 회사가 "액션 데이터"로 통칭하는 상태·행동 쌍의 시계열이다.

- **설비 규모:** 우즈베키스탄 부지 약 10 헥타르(약 3 만 평, \$1.6 참고), 2026 년 7 월 완공·10 월 정식 가동 목표(\$1.6-\$3.1 에서 확인한 시설자금 집행 지연을 감안하면 보수적으로 볼 필요가 있음). 현재 약 100 명이 투입돼 있고 2~3 년 내 1,000 명 규모를 목표로한다[26]. 하나증권은 현재 데이터 수집 인원을 150 명 미만, 1 인당 하루 6 시간 전원 투입으로 추정한다[4]. AI 워커는 2026 년 생산목표 400 대 중 200 대를 자체 데이터 확보용으로 돌리고, 2027 년까지 우즈베키스탄에 1,000 대 이상 도입할 계획이다[35].

로봇 대수·가동시간을 곱하면 연 150 만 로봇시간, 약 30 페타바이트 규모의 데이터 생산이 가능한 것으로 추정된다. `[추정]`

- 가정: 1:1 매칭 1,000 대 체제, 1 일 6 시간, 연 250 가동일[4][35].
- 연간 로봇시간 = $1,000 \times 6 \times 250 = 150 \text{ 만 시간/년}$. 2,000 명 체제로 확대되면 **300 만 시간/년**.
- 대조군: 기업가치 15 조원에 육박하는 **Physical Intelligence** 의 2024 년 누적 학습량이 **1 만시간임을 감안하면[4][94] 연 150 만 시간은 단일 사업자로서 세계 최상위권 규모다**. 다만 중국 사업자들은 '건(에피소드)' 단위로 집계해 러쥬가 연 2,000 만건, 팍시니 텐진 슈퍼 EID 팩토리가 연 2 억건을 제시하는데, 건의 정의와 길이가 사업자마다 달라 직접 비교는 불가능하다('[확인 필요]')[40].

3.2.4 데이터 팩토리: 비즈니스 모델과 매출·수익성 추정

판매 흐름은 수집 → 가공·검수 → 3 개 채널 판매의 구조이며, 세 번째 채널인 'AI 심'이 하드웨어 락인의 실체다. **[주장/해석]**

로봇 데이터 사업의 현실적인 단가는 시간당 500~1,000 달러 수준이 아니라 100 달러 이하로 기대된다.

- **시간당 500~1,000 달러는 초기 단가일 가능성 높음** : 해당 사업은 커스텀 데이터 위주로 시간당 500 달러에서 1,000 달러 수준이라고 밝혀졌으나, 초기 소량 커스텀 계약의 프리미엄 단가이거나 다중 센서·다중 로봇 세션 단위 단가일 가능성이 높고, 물량 확대 국면에서는 업계 평균 수준인 100 달러 이하로 수렴한다고 보는 것이 합리적이다.
- **교보증권은 14.8 달러로 추정함**: 로봇 데이터의 시간당 단가를 당사가 밝힌 500~1,000 달러, 업계 평균 이하에도 한참 못미치는 약 14.8 달러를 적용하여, 2027 년 로봇 데이터 사업 매출액은 200 억원 수준으로 추정하였다.
- **업계 벤치마크는 100 달러 이하로 알려짐**: 2026 년 실거래 벤치마크는 단순 텔레오퍼레이션 시간당 15~30 달러, 양팔 ALOHA 형 40~80 달러, 전신 휴머노이드 멀티센서 80~150 달러이며, 고품질 텔레오퍼레이션 평균 단가는 2024 년 초 340 달러에서 2026 년 3 월 118 달러로 60% 하락했다[39][81]. 테슬라가 옵티머스 학습용 모션캡처 오퍼레이터에 지급하는 시급이 최대 48 달러다[41]. 시간당 500~1,200 달러는 이 벤치마크의 4~80 배다.

위 표에서 가장 보수적인 시간당 60 달러·1,000 명 시나리오만 성립해도 데이터 매출 1,350 억원으로 본업 전체와 맞먹는다. 그러나 이를 컨센서스에 포함하여 추정한 증권사 레포트는 없다. 즉 시장은 이 사업을 아직 실적으로 계산하지 않고 있으며, 이는 실현 시 매우 강력한 업사이드가 열린다. 그러나 로봇 1,000 대 도입 시 로봇 자산만 528 억~792 억원이 소요되므로, 감가상각비에 인건비까지 포함하면 마진률이 높지 않을 리스크도 고려해야한다.

시나리오	인원	연간 로봇시간	@\$500/h	@\$118/h(업계 평균)	@\$60/h(양팔 벤치마크)
2026년 4Q만(60가동일)	150명	5.4만	405억원	96억원	49억원
1,000명 체제	1,000명	150만	1조 1,250억원	2,655억원	1,350억원
2,000명 완전가동	2,000명	300만	2조 2,500억원	5,310억원	2,700억원

로봇 데이터 팩토리 사업의 가시화는 아래 5 단계가 순서대로 확인돼야 한다. 완제품(로봇) 매출과 데이터 매출은 서로 다른 두 개의 수익원이라, 완제품 매출 발생 자체가 데이터 매출의 직접적인 선행지표는 아니다.

- ①~⑤는 순차적 선행조건이며, 지금 이 시점에 확인 가능한 것은 ①의 지연 신호뿐이고 ②~⑤ 어느 것도 확정되지 않았다. 완제품(AI 워커) 매출 발생과 데이터 매출 가시화는 별개이나, 2026 년 생산목표 400 대 중 200 대가 자체 데이터 확보용으로 전용되므로 완제품 출하 실적은 ③의 간접 선행지표는 될 수 있다. 즉 "완제품 출하 대수 증가 → 데이터 수집 능력 확대 → (계약 고객 확보 시) 데이터 매출 인식"이라는 중간 경로로 봐야 한다. **가장 먼저 관찰해야 할 단일 지표는 2026 년 2~3 분기 분기보고서의 시설자금 집행률이다.**

순서	마일스톤	현재(2026.07.26) 상태	확인 경로
① 공사 진도 정상화	시설자금 600억원 집행률이 지연 국면(33%, 2026년 1분기)에서 회복	미확인. 회사가 "투자일정 지연"을 직접 명시 (\$1.6-\$3.1)	2026년 2~3분기 분기보고서의 시설자금 집행률
② 공장 물리적 완공·가동	회사·증권사 목표는 2026년 7월 완공·10월 정식 가동이나 ①의 지연을 감안하면 지연 가능성	미확인	준공식·가동식 공시 또는 언론보도
③ 로봇(AI 워커) 대수 확보	데이터 생산량은 "로봇 대수 × 가동시간"의 함수이므로, 자체 데이터 확보용 200대(2026년 목표)·1,000 대(2027년 목표)가 실제로 우즈베키스탄 현지 배치 돼야 함	미확인. 목표치만 존재	AI 워커 생산·출하 실적, 우즈베키스탄 현지 배치 대수

④ 계약 고객 공개	데이터 판매 계약 체결·고객명·계약금액 공시	미확인. 고객 [확인 필요]	수시공시, IR 자료, 증권사 리포트의 고객사 확인
⑤ 매출 인식	회사 목표 시점은 2026년 4분기	목표만 존재	2026년 4분기 실적이 반영되는 2027년 1분기 분기보고서(2027년 5월경 공시)가 회계상 최초 확인 시점

3.2.5 데이터 팩토리: 경쟁 구도와 잠재 고객

경쟁자는 중국 데이터 팩토리 사업자, 미국 데이터 레이블링 기업, 자체 수집을 내재화한 휴머노이드 완성기업, 그리고 국내 합성 데이터 사업자 네 갈래다. **[사실]**

- **로보티즈의 포지션:** 김병수 대표는 "데이터 팩토리가 완공되면 규모와 기능 등이 중국 아지봇 등을 능가하며 세계 최대에 도전한다"고 밝혔다[36]. 다만 규모 비교는 부지·인원 기준이며, 실제 데이터 건수·시간 기준으로 아지봇·팍시니를 상회한다는 검증은 없다**[사실 검증 필요]**.
- **차별화 논리:** 경쟁사 대부분은 데이터만 팔거나(Scale AI·micro1) 완제품만 만든다(아지봇·유니트리). 로보티즈는 액추에이터·완제품(AI 워커)-데이터-툴킷을 한 스택으로 보유해, 자사 하드웨어 규격에 최적화된 데이터를 공급하고 그 데이터를 다시 'AI 심'으로 액추에이터에 임베드하는 순환을 노린다[35]. 다만 LG 전자·엔비디아 연합과 정부 데이터 트레이닝 센터는 합성 데이터를 축으로 삼는 반면 **로보티즈는 실기기 텔레오퍼레이션을 축으로 삼아**, §2.3 에서 확인한 시뮬레이션의 한계가 남아있는 한 두 방식은 대체재가 아니라 보완재에 가깝다는 점이 로보티즈에 유리하게 작용한다.
- **구조적 딜레마:** 중국 휴머노이드 완성기업은 이미 자체 데이터 팩토리를 갖고 있어 고객이 아니라 경쟁자다. 이 딜레마는 중국에 한정되지 않는다. 자체 데이터 수집 내재화는 대형 완성기업의 일반적 경로이며, 로보티즈와 관계가 깊은 기업일수록 규모가 커서 내재화 여력도 크다는 역상관이 존재한다(아래 고객사 평가 참고).

후보	관계 밀도	로봇 사업 진심도	데이터 부족도	종합
LG전자	최상. 2대 주주(6.56%), 2025년 AI 워커 1차 납품·공동연구 협력, 2026년 6월 우즈베키스탄 공장 지분투자 MOU[27][28][29]	최상. 2026년을 로봇 사업 본격화 원년으로 선언, CEO 직속 로보틱스사업센터 신설, 액추에이터 '악시움' 공개[113][114]	낮음, 그리고 더 낮아지는 중. 로보틱스사업센터 산하에 데이터 팩토리 전담 조직을 신설하고 양재 R&D 캠퍼스에 합성 데이터 팩토리를 2026년 말 가동 목표로 구축 중[131]	관계 기준 1순위이나 데이터 자급 전환 중
보스턴다이내믹스	높음. 액추에이터 구매가 언론 단독보도로 확인된 유일한 서구권 1st Tier급 완성기업[19]	최상. 현대차그룹 산하, 2026년 로봇 메타플랜트 응용센터 개소 계획[115]	낮음. VR 기반 1대1 텔레오퍼레이션 자체 수집 체계 보유, 토요타·구글 딥마인드 이중 모델 파트너 확보	하드웨어 고객으로 확실, 데이터 고객으로는 유인 약함

			[115]	
CJ대한통운	중간. 2025년 9월 MOU·군포 풀필먼트 센터 현장 실증(\$1.4 참고)[120]	확인 어려움	최상(자체 데이터 인프라 없음)	실질적으로 가장 진전된 관계이나 성격은 매출처가 아니라 현장 다양성 공급처
OpenAI	최하. 단일 미확증 보도(\$1.4 참고)[43]	중간(자체 로봇 하드웨어 없음)	최상	근거 부족으로 특정 불가
Physical Intelligence	없음	최상(순수 RFM 개발사)	최상(상용 매출 없이 외부 데이터 구매)	수요는 최대이나 관계 0, 하드웨어 중립 지향이라 로봇티즈 규격 채택 유인 약함
NVIDIA GROOT 진영	낮음(Isaac Sim 이용자 관계)[4]	최상	음(-). 합성 데이터 생성 파이프라인을 배포하는 쪽이라 구매자가 아니라 대체재 공급자	고객이 아니라 경쟁 요인

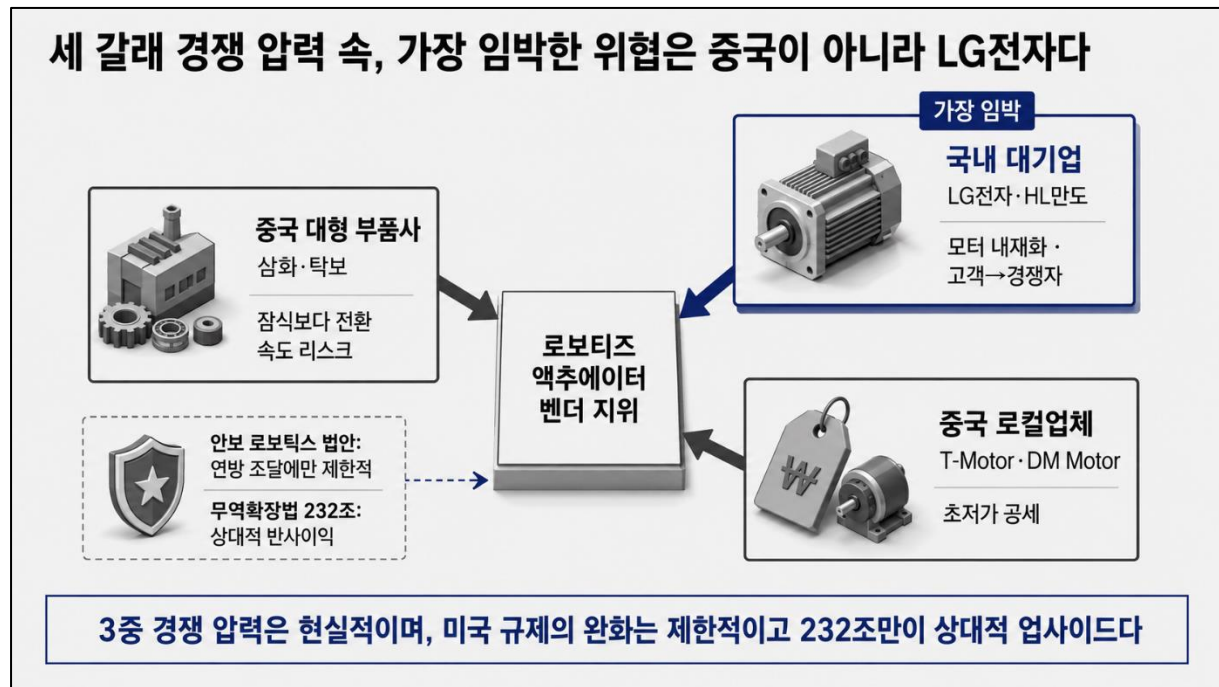
잠재 고객사 평가: 관계 밀도 기준 1 순위는 LG 전자, 2 순위는 보스턴다이내믹스이나, 그 두 곳이 정확히 데이터를 살 필요가 가장 빠르게 줄어드는 두 곳이다. [사실 검증 필요]

- LG 전자는 2 대 주주가 같은 시점에 같은 설비를 자체 구축한다는 것이므로, 로봇티즈 데이터의 구매자가 아니라 병렬 생산자가 되는 셈이다. 보스턴다이내믹스도 로봇티즈와 사실상 동일한 방식의 수집 체계를 이미 사내에서 운용하고 있다. 관계 밀도와 데이터 구매 유인이 서로 반대 방향으로 움직인다는 역상관이 이 사업의 구조적 제약이다.
- 실질적으로 가장 진전된 관계는 후보 목록에 없던 CJ 대한통운이며, 그 성격은 매출처가 아니라 데이터 생산 현장의 공급처다. 로봇티즈가 구조적으로 가장 약한 축인 실제 현장의 환경·태스크 다양성을 메워주는 유일한 확인된 통로이나, 데이터 매출의 첫 고객 후보로 볼 근거는 아직 없다[사실 검증 필요].

정리하면, QDD 는 물량 논리로 검증 가능성이 비교적 높은 반면 데이터 팩토리는 단가 가정이 회사 자체 가이드선과 충돌하는 단계다. [주장/해석]

- QDD 는 2026 년 20 만개 생산 목표와 4Q26 우즈벡 본생산이라는 확인 가능한 마일스톤이 있고, 블렌디드 ASP 17 만~18 만원이라는 신뢰 가능한 숫자가 있다.
- 데이터 팩토리는 시장 수요(RFM 학습량 10 만배 격차), 생산 능력(연 150 만 로봇시간), 원가 우위(우즈벡 인건비)라는 세 축은 근거가 있으나, 판가 축이 업계 벤치마크 대비 4~80 배로 벌어져 있고 이를 실제로 추정한 유일한 증권사(교보증권)조차 업계 최저 벤치마크에 가까운 단가를 암묵 적용하고 있다. 관건은 실제 계약 단가와 첫 고객인 와중에, 가장 유력한 관계 기반 고객 두 곳(LG 전자·보스턴다이내믹스)이 동시에 자체 데이터 수집을 내재화하고 있다는 점에서 단기적으로 우려가 되는 부분.
- 따라서 데이터 팩토리는 2026 년 4 분기 첫 매출 인식 실적, 계약 고객사 공개, 계약 단가 세 가지가 확인되기 전까지 투자논리의 핵심 근거로 사용하지 않음.

4. 리스크



4.1 중국 부품사·로컬업체의 벤더 지위 위협

액추에이터 벤더 지위를 위협하는 축은 하나가 아니라 세 갈래로, 중국 대형 부품사(삼화·탁보)의 전환 속도, 국내 대기업(LG 전자·HL 만도)의 채널 진입, 중국 로컬업체(T-Motor·DM Motor)의 초저가 공세가 서로 다른 시장에서 동시에 로봇츠를 압박한다. §2.4의 경쟁 강도 판정을 종합하면 LG 전자(가장 높음, 구조적) > HL 만도(높음, 채널 위협) ≈ 탁보(높음, 임박) > 삼화(중간, 잠재) > 에스비비테크(낮음~중간) > 하이젠알앤엠(낮음) 순이며, 가장 임박한 위협은 중국이 아니라 모터를 이미 내재화한 국내 대기업(LG 전자)이다.

중국 대형 부품사(삼화·탁보)는 자본력·양산 규모는 로봇츠의 수백 배지만, 실제 로봇용 액추에이터 매출은 로봇츠보다 작아 위협의 실체는 성장 속도에 있다. **[사실 검증 필요]**

- 탁보가 2025년 처음 분리 공시한 로봇 액추에이터 매출은 1,359만 위안(원화 환산 약 29.3억원)으로 로봇츠 액추에이터 매출 378.3억원의 약 1/13에 불과하고, 삼화도 2025년 연차보고서에서 로봇 액추에이터를 연구·시제·제작·샘플 제출 단계로 서술하고 있다[1][50][51].
- 삼화의 발주 규모(18만 대분, 약 1.0조원)는 확정 사실로 다루지 않는다. 삼화는 시장 루머에 코멘트할 수 없다는 입장을 냈고 테슬라 중국법인도 대외 공개할 공식 정보가 없다고 밝혔음 **[충돌]**[16][55].
- 삼화·탁보처럼 자동차·가전 부품 대량양산 노하우를 이미 축적한 상대에게는 원자료가 시사하는 수준보다 약하게 작동할 수 있다(§2.4참고). 관건은 이 방어선이 "이미 뚫렸는가"가 아니라 "미미한 로봇 사업의 매출이 성장하는가"이며, 이 성장 속도가 핵심 관찰 지표다.

위협의 축은 중국에만 있지 않다. LG 전자·HL 만도라는 국내발 위협이 오히려 구조적으로 더 강하다. [주장/해석]

- LG 전자는 로보티즈의 2 대 주주(6.56%)이자 AI 워커 공동 R&D 고객이지만, 2026 년 상반기 액추에이터 초도 양산을 거쳐 2027 년부터 외부 판매를 본격화할 계획이다(\$1.6, \$2.4 참고)[53]. LG 전자는 1962 년부터 연 4,500 만 대 규모의 모터 생산 체계를 이미 갖추고 있어, 로보티즈가 자본으로 방어해 온 유일한 취약점(자동차·가전 수준 양산 스케일)을 처음부터 보유한 채 출발한다. 이 경우 고객이 경쟁자로 전환되는 구도가 되며, 삼화·탁보와 달리 이미 로봇 노하우를 갖춘 상대라는 점에서 위협의 성격이 다르다.
- LG 전자의 위협은 액추에이터에 그치지 않는다. 2026 년 7 월 CEO 직속 로보틱스사업센터 신설과 함께 로봇 학습 데이터 팩토리 전담 조직도 만들어, 로보티즈의 데이터 팩토리 매출 인식 목표(2026 년 4 분기)와 사실상 같은 시점에 자체 합성 데이터 파이프라인을 가동할 계획이다(\$3.2 참고). 액추에이터에서 확인한 "고객이자 투자자가 경쟁자로 전환되는 이중적 지위"가 데이터 사업에서도 반복되는 셈이다[113][131].
- HL 만도는 보스턴다이내믹스 스팟에 액추에이터를 공급하며 2025 년 로봇 관련 매출이 100 억원대 수준으로 추정되고(하나증권, 2026.07.15)[135], 테슬라 옵티머스 4 세대 납품을 추진하며 2027 년 북미 생산을 계획하고 있다. 2025 년 CEO Investor Day 에서는 액추에이터 3 종·9 종 라인업 개발과 2029 년 양산 확대, 장기 점유율 10% 목표까지 공표했다[54][136]. 이는 로보티즈가 아직 뚫지 못한 서방권 1st Tier 채널(테슬라·보스턴다이내믹스)을 국내 경쟁사가 먼저 확보하는 시나리오다.

중국 로컬업체(T-Motor·DM Motor 등)의 초저가 공세는 위 세 위협과 완전히 다른 시장(중국향 B2B, 중국 내수 경쟁)에서 벌어지는 별개 축이다. [주장/해석]

- 투자설명서는 중국 로컬 액추에이터 업체의 막대한 자본·생산능력을 앞세운 초저가 공세를 로보티즈의 가장 큰 리스크로 직접 지목한다[3].
- T-Motor·DM Motor 등은 정밀도·내구성에서 열위이나 중국 내수 기반의 압도적 저단가로 가격 경쟁을 지속하고 있어, 로보티즈는 대형사(삼화·탁보·LG 전자·HL 만도)의 스케일 압박과 소형사의 저가 압박을 동시에 받는 구조다. 감속기 층위에서도 같은 압박이 확인된다.
- 로보티즈는 Dynamixel Q 를 "중국산과 동일 가격 수준"으로 설계해 대응 중이나(\$1.4, \$3.2 참고), 이는 ASP 를 낮추는 전략이 아니라 동일 가격에서 내구성·정밀도로 승부하는 전략이라, 우즈베키스탄 생산기지의 원가 우위와 생산 품질이 계획대로 실현되지 않으면 경쟁력이 직접 훼손될 수 있다.
- 품질 인증·물류·정치적 리스크 세 항목을 점검한 결과 로보티즈와 중국 기업 간 명시적 장벽은 확인되지 않는다.

미국 안보 로보틱스 법안(American Security Robotics Act of 2026)은 이 리스크를 완화할 여지가 있으나, 완화 범위는 "미국 연방정부 조달"이라는 좁은 창구에 국한돼 있어 위 세 축의 경쟁 압력을 직접 해소하지는 못한다. 반면 별도로 진행 중인 미국 상무부의 무역확장법 232 조 조사는 관세·수입제한 형태로 민간 수입 전반에 적용돼 반사이익 여지가 상대적으로 크다. [사실]

- 2026년 3월 26일 상원에서 톰 코튼 의원(공화)이 대표발의하고 척 슈머 의원(민주)이 공동발의해 S.4235로 접수됐으며(국토안보·정부업무위원회 회부), 2026년 4월 2일에는 하원에서 엘리스 스테파닉 의원(공화)이 동일 명칭의 짝법안 H.R.8189를 발의했다(감독·정부개혁위원회 회부). 두 법안 모두 제 119대 의회 제 2회기 소속이며, 목적 조항은 "연방 행정기관의 특정 무인지상차량 시스템 조달·운용 금지"로 동일하다(미국 정부 공식 서지정보 GovInfo로 확정)[58][59][133].
- 규제 대상은 중국·러시아·북한·이란 4개국에 본사를 두거나 그 영향력·통제 하에 있는 기업이며, 무인지상차량(UGV)·자율순찰기술·모바일 로봇틱스·휴머노이드 로봇뿐 아니라 카메라·센서·컨트롤러 등 핵심 부품(액추에이터 포함 가능성)까지 규제 대상에 넣는다[58][60].
- 금지 사항은 연방 행정기관의 신규 구매 금지, 발효 1년 후 기존 시스템 운영 전면 금지, 연방 보조금·계약금·협력기금으로의 구매·유지보수 금지 세 가지다. 2026년 하반기 초당적 지지로 상원 표결이 예상되고, 2027년초 발효, 2027년말 시행이 목표 일정으로 파악된다[58][59].
- **채찍만 있고 당근은 없다.** 이 법안은 순수 규제안으로 인센티브가 없으며, 인센티브 정책은 별도의 "국가 로봇 위원회 법"을 통해 2026년 하반기 이후 구체화될 것으로 예상된다. 보스턴다이내믹스가 참여하는 첨단제조 로봇 국가안보위원회(SCSP 주도)가 이와 관련된 정책 컨트롤타워로 이미 출범한 상태다[58][61].
- **별도 트랙: 232조 조사.** 미국 상무부 산업안보국(BIS)이 2025년 9월 2일 로봇 및 산업기계 수입이 국가안보에 미치는 영향에 관한 무역확장법 232조 조사를 개시했다(연방관보 공고 2025년 9월 26일). 조사 대상은 로봇·프로그램 제어 기계 시스템과 그 부품·구성품까지 포괄해 액추에이터가 포함될 여지가 있으나, **부품 범위 확정 전이라 현 시점에서 수혜 규모를 계량할 수는 없다.** 보고서 제출 기한은 개시일로부터 270일인 2026년 5월 30일이고, 대통령은 접수 후 최대 90일 내 조치 여부를 결정하므로 **2026년 3분기가 실제 조치 확정 여부를 가르는 구간이다.** 이 232조 조치는 안보 로봇틱스 법안과 달리 연방 조달이 아니라 관세·수입제한 형태로 민간 수입 전반에 적용되며, 대상이 원산지 기준이라 한국산 액추에이터는 직접 대상이 아니고 중국산 로봇·부품의 대미 가격 경쟁력이 훼손되므로 법안보다 232조 쪽이 로봇티즈에 실질적 반사이익이 클 여지가 있다[63][133][134].

완화 정도를 냉정하게 판단하면, 안보 로봇틱스 법안의 반사이익은 "기존 중국 경쟁의 완화"가 아니라 "미국 정부 조달이라는 새로운 시장 접근권"에 가깝고, 로봇티즈에게는 그 접근권조차 확실치 않다. [주장/해석]

- 규제 대상 4개국에 한국이 포함되지 않아 자국우선주의 심화에 따른 한국 공급망 배제 리스크는 낮다는 것이 삼성증권의 판단이나, 적용 범위가 "미국 연방 행정기관"에 국한됨.
- 이 법안이 통과되면 삼화·택보가 미국 연방기관용 로봇 공급에서 배제되지만, 이는 로봇티즈의 주력 매출처(자체 B2B·중국향 판매)와는 접점이 거의 없다.
- 종합하면 안보 로봇틱스 법안의 완화 가능성은 낮음~중간이고, 완화되더라도 그 효과는 기존 경쟁 완화가 아니라 미국 정부 조달이라는 협소하고 확정되지 않은 신규 시장

접근권에 그칠 가능성이 높다. 232 조 조사는 적용 범위가 넓다는 점에서 상대적으로 유효한 반사이익 경로이나, 부품 범위 확정과 실제 조치 여부는 2026 년 3 분기에나 가려진다.

5. 결론

로보티즈에 대한 투자 판단은 액추에이터 부품 벤더로서의 실행력을 기준으로 내려야 한다. 핵심 투자논리 두 축(대중국 캐파 램프업, QDD·데이터 팩토리)은 여전히 확정 수요·검증된 판가라는 두 가지 관문을 통과하지 못한 상태다.

- **재무 지표**는 2021~2025 년 전 구간이 DART 원문 대조로 확정됐고, 유동비율까지 산출돼 더 이상 추정에 의존하지 않는다(§1.5 참고). **경쟁 구도**는 로보티즈의 본업인 액추에이터 부품 기준으로 6 개 부품 경쟁사(삼화·탁보·LG 전자·HL 만도·에스비비테크·하이젠알앤엠)와 비교되며, 가장 임박한 위협은 중국이 아니라 모터를 이미 내재화한 LG 전자라는 반직관적 결론에 도달했다(§2.4, §4.1 참고). **밸류체인** 분석 결과 업스트림(부품)이 산업 전반에서 상대적으로 먼저 수익성을 확보하고 미드·다운스트림은 아직 투자 확대 국면이라는 패턴이 확인됐으며, 이는 로보티즈만의 특수성이 아니라 산업 전반의 공통 현상이다(§2.2 참고).
- **남은 두 투자포인트는 방향성은 뒷받침되지만 아직 확정되지 않았다. 대중국 캐파 확대는 확정 수요 없이 진행 중이며 우즈베키스탄 시설자금 집행률이 33%에 그친다.** 데이터 팩토리는 회사 제시 판가(시간당 500~1,200 달러)가 업계 벤치마크 대비 4~80 배 괴리돼 있고, 이를 실제로 추정할 유일한 증권사(교보증권) 추정치를 역산하면 오히려 업계 최저 수준의 단가가 나온다. 가장 유력한 관계 기반 잠재고객(LG 전자·보스톤다이내믹스)마저 자체 데이터 수집을 내재화하고 있어, 2026 년 4 분기 첫 매출 인식과 계약 단가·고객사 공개가 확인되기 전까지는 핵심 근거로 쓸 수 없다(§3.2 참고).
- **리스크 측면에서는 중국 부품사·국내 대기업·중국 로컬업체 세 갈래 위협이 하나로 통합되며, 이 위협은 액추에이터에 그치지 않고 데이터 사업에서도 LG 전자를 통해 반복된다.** 미국 안보 로보틱스 법안이 제공하는 완화 효과는 미국 연방정부 조달이라는 협소한 창구에 국한돼 과대평가하지 않아야 하는 반면, 별도로 진행 중인 미국 상무부 232 조 조사는 민간 수입 전반에 적용돼 상대적으로 유효한 반사이익 경로다(§4.1 참고).
- 종합하면 로보티즈의 투자논리는 이미 검증된 재무 개선과 아직 검증되지 않은 두 성장축(캐파 램프업·데이터 판가) 사이의 간극으로 요약되며, 위 **확인 지표를 통해 분기 단위로 재점검할 필요가 있다. 즉 급하게 사모을 필요는 없을 것으로 판단된다.** 투자포인트의 업사이드가 높지만, 가능성 수준에 그치는 것에 반해 리스크는 간과하기 어렵다.

참고문헌

- [1] 로보티즈, [기재정정]사업보고서(2025.12), DART, 2026.07.08
- [2] 로보티즈, 분기보고서(2026.03), DART, 2026.05.15
- [3] 로보티즈, [정정]투자설명서, DART, 2025.11.05
- [4] 하나증권, "액추에이터 100만개 이상의 추진력", 2026.04.23
- [5] 교보증권, "말 그대로 글로벌 탐티어", 2026.06.29
- [6] 현대차증권, "로봇 산업의 액추에이터는 AI 산업의 GPU"(Coverage Initiation), 2025.08.21 증가 기준
- [7] LS증권, "중국과 경쟁할만한 기술력과 가격 경쟁력", 2026.03.17
- [8] KB증권, "중국부터 서구권까지 전방위 대응 가능", 2026.05.12
- [9] 삼성증권, "글로벌 레퍼런스를 확보한 액추에이터 전문 기업", 2026.03.11
- [10] 신한투자증권, "액추에이터 성장 가속화, 휴머노이드 플랫폼 선점", 2026.06.10
- [11] 다올투자증권, "가격과 품질을 다 잡았다", 2026.03.13
- [12] Fortune Business Insights, Humanoid Robots Market(증권사 리포트 재인용), 2025.05.14
- [13] 로봇신문, "글로벌 휴머노이드용 액추에이터 시장, 2031년까지 연평균 80% 성장", 2026.01.18(Valuates Reports 재인용, 확인일 2026.07.24)
- [14] Bloomberg-South China Morning Post-신화통신, 2025년 중국 휴머노이드 출하량 보도, 2026.01, 확인일 2026.07.24
- [15] Congress.gov, H.R.8189 "American Security Robotics Act of 2026" 원문, 확인일 2026.07.24. **정정 (2026.07.27, QA 검증):** 하원 발의일은 2026년 3월이 아니라 2026년 4월 2일(엘리스 스테파닉 의원 대표발의)이 맞다. GovInfo 원문 대조 결과 [133] 참고.
- [16] 웹서치 종합(RobotToday-36kr-Teslarati 등), 삼화·택보 테슬라向 액추에이터 공급 계약 보도, 2026, 확인일 2026.07.24(출처 등급 최하위: 언론기사, Tesla-Sanhua 공식 확인 안 됨. \$2.4-\$4.1 참고. 삼화·테슬라 양측 모두 공식 부인/무응답[55])
- [17] 로보티즈, [기재정정]사업보고서(2020.12), DART, 2021.08.26
- [18] 대신증권, 로보티즈 리포트(2024년 사업부문별 매출 비중 추정), 2024
- [19] ZDNet Korea, "[단독] 보스턴다이내믹스, 로보티즈 액추에이터 구매", 2025.09.16
- [20] 부국증권, "여전히 충분한 업사이드", 2025.06.02
- [21] TechTimes-RoboZaps 등 해외 로봇산업 보도 종합, 휴머노이드 BOM·액추에이터 원가 비중 추정, 2026, 확인일 2026.07.24(출처 등급 최하위: 언론기사, 로보티즈 비관련 완성로봇 전반 통계)
- [22] 로보티즈, 사업보고서(2021.12), DART, 2022.03.21(제23기 연결재무제표 원문 대조)
- [23] 로보티즈, [기재정정]사업보고서(2022.12), DART, 2023.05.15(제24기 연결재무제표 원문 대조)
- [24] 로보티즈, 사업보고서(2024.12), DART, 2025.03.17
- [25] Research and Markets, Service Robotics Market(로보티즈 분기보고서(2026.03), DART, p.115 재인용)
- [26] 뉴스1 외 복수 언론보도 종합("[단독] 로보티즈, 우즈벡 로봇공장에 이런 특혜가" 등, 우즈베키스탄 정부 지원·기공식·인건비·총 투자규모 관련), 2026.06~07, 확인일 2026.07.26
- [27] 뉴스토마토, 로보티즈-LG전자 우즈베키스탄 공장 지분투자 검토 관련 보도, 2026.07.08
- [28] AI타임스, "LG전자, 로보티즈 우즈벡 로봇 생산 공장 지분투자 MOU", 2026.06.23
- [29] 로봇신문(irobotnews), "로보티즈, 우즈벡 공장에 LG전자 지분투자 받는다", 2026.06.23
- [30] 비즈니스포스트, "로보티즈 액추에이터 주문 급증에 우즈벡 신공장 건설 앞당긴다", 2026.04.23

- [31] 한화투자증권, "우즈벡 공장 조기 가동에 따라 '26년 Top-line 증가 기대", 2026.04.14, 목표주가 320,000 원
- [32] 한화투자증권, "대규모 양산체제 구축_운영 선도", 2026.06.29
- [33] DB증권, "제조 AI의 손(Hand)", 2026.07.06
- [34] ZDNet Korea, 진운용, "로보티즈, 현실세계 데이터로 두 마리 토끼 잡는다", 2026.07.10
- [35] 더구루(The Guru), 정예린, "[단독] 로보티즈, 우즈벡 로봇 생산기지 구축...피지컬 AI 데이터팩토리 함께 운영", 2026.06.22
- [36] 아시아경제, 서소정, "[단독] '최대규모 데이터팩토리'...로보티즈, 中 1위 보다 크게 만든다", 2026.03.09(2026.03.10 수정)
- [37] ZDNet Korea, 신영빈, "로보티즈, 로봇 QDD 액추에이터 공개", 2026.03.06
- [38] ZDNet Korea, 신영빈, "'피지컬 AI 승부처는 손'...로보티즈, 액션 데이터 키운다", 2025.12.09
- [39] DataX Power, "Humanoid Robot Data Collection Costs: 2026 Real Benchmarks by Program Type", 2026(프로그램 유형별 시간당 단가·처리량·QA 수용률 벤치마크); Robotics Center of Silicon Valley, "How Much Does Robot Data Collection Cost in 2026?" 병행 확인
- [40] 로봇신문, 조규남, "'2026년 로봇 데이터 전쟁, 이미 시작됐다!", 2026.02.08(아지봇·러쥬·팍시니·루모스 등 중국 데이터 사업자 규모)
- [41] 해외 데이터 산업 보도 종합: Forbes, "Physical AI Hits A Data Labeling Wall That Only Cash Can Fix", 2026.06.29; CB Insights, "The physical AI models market map"; AOL-Business Insider, 테슬라 모션캡처 오피레이터 시급 보도, 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론기사)
- [42] PPSS, 이주환, "로보티즈, 천만원대 휴머노이드 'AI 사피엔스' 공개", 2026.04.20
- [43] 파이낸셜포스트, "로보티즈, 오픈AI에 휴머노이드 'AI 워커' 공급 추진", 2025.07.23(회사 코멘트 포함, "논의하고 있고 연내 공급을 목표"); 한국경제TV, "[단독] 로보티즈, 오픈AI에 휴머노이드 공급한다", 2025.07.15
- [44] 이데일리·디일렉, 하모닉드라이브 감속기 시장점유율 보도, 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론기사. §2.3에서 삼성증권 리포트 원문 대조로 70%로 확정[124][125])
- [45] Peike Li, "Robotics has a scaling law — just not the one you're hoping for", 2026.05, 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 개인 블로그)
- [46] IBK투자증권, "돈을 버는 로봇 기업"(2025년 희토류 수급 이슈로 P/Y 시리즈 공급 지연, X 시리즈 매출 비중 85%)
- [47] QDD 액추에이터 기술 문헌 종합. arXiv "Quasi-Direct Drive for Low-Cost Compliant Robotic Manipulation"(1904.03815), "Human-Level Actuation for Humanoids"(2511.06796), PatSnap 관련 자료, 확인일 2026.07.26
- [48] Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models, arXiv:2310.08864, 확인일 2026.07.26(로봇 22종, 데이터셋 60종, 21개 기관, 스킬 527종, 궤적 100만 개 이상. 2026.07.27 QA 검증으로 수치 정정)
- [49] AWS 기술 블로그, "Sim-to-Real과 Real-to-Sim" 및 MIT Technology Review Korea 휴머노이드 로봇 데이터 기사, 확인일 2026.07.26
- [50] BigGo Finance, "Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 2025 Profit Soars Over 30%; Steady Growth in Core Segments", 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [51] Gasgoo, "Tuopu Group's 2025 Revenue Hits RMB 29.58B, with New Growth Engines Taking Shape", 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [52] 에스비비테크 관련 보도 종합(로봇신문·뉴스핌·파이낸셜포스트·ZDNet Korea), 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도)

- [53] LG전자 액추에이터 '악시움' 관련 보도 종합(전자신문·머니투데이·인사이드코리아 등), 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [54] HL만도 로봇 관절 공급 관련 보도 종합(한국경제·뉴시스·녹색경제신문 등), 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도 및 업계 추정)
- [55] Bamboo Works, "BRIEF: Sanhua denies massive Tesla order rumors after stock surges", 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [56] 하이젠알앤엠 관련 보도 종합(뉴스핌, 대신증권 Company Visit Report(2025.07.31), 로봇신문·프라임경제), 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도 및 회사 주장)
- [57] 뉴스핌·전자신문, 삼현 액추에이터 '엑슬론' 공개 관련 보도, 2026.07, 확인일 2026.07.26(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [58] 삼성증권, "전쟁 중에도 로봇시장은 개화된다"(SECTOR UPDATE), 2026.03.30, 임은영 팀장·김현지 RA·서지현 Analyst
- [59] 하나증권, "미국 안보 로봇틱스 법 발의의 의미"(Issue Comment), 2026.03.30, 송선재 Analyst
- [60] 한국경제, 미국 안보 로봇틱스 법안(코튼·슈머 공동발의) 관련 보도, 2026.03.30, 확인일 2026.07.26
- [61] 로봇신문(irobotnews), 보스턴다이내믹스의 첨단제조 로봇 국가안보위원회 참여 보도, 확인일 2026.07.26
- [62] 더구루(theguru), 보스턴다이내믹스 CLO 미 하원 에너지통상위원회 청문회 증언 보도(국가 로봇위원회 신설·RaaS 세제혜택·한국 등 우방국 공급망 재편 요청), 확인일 2026.07.26(유료 콘텐츠, 일부만 확인)
- [63] AI타임스, 미국 상무부(러트닉 장관)의 중국산 로봇 수입 조사·관세 검토 보도, 확인일 2026.07.26(2026.07.27 QA 검증으로 무역확장법 232조 조사임이 확정됨. 상세는 [134] 참고)
- [64] 오피니언뉴스, "두 개의 로봇 시장" 형성 전망 및 국내 협동로봇기업(두산로보틱스·레인보우로보틱스·로보티즈) 수혜 가능성 보도, 확인일 2026.07.26
- [65] 비즈니스포스트, 골드만삭스의 한국 휴머노이드 공급망 핵심국 부상 전망 및 엔비디아·현대차 협력 보도, 확인일 2026.07.26
- [66] GovTrack.us·Quiver Quantitative·AUVSI, S.4235/H.R.8189 "American Security Robotics Act of 2026" 발의 정보 종합, 확인일 2026.07.26. **2026.07.27 QA 검증으로 GovInfo 공식 원문 대조 완료([133] 참고). 발의일 등 세부사항은 이 항목이 아니라 [133]을 기준으로 한다.**
- [67] 로보티즈 공식 온라인몰(스토어) 가격 정보, 확인일 2026.07.26
- [68] 하나증권·삼성증권·LS증권·신한투자증권·현대차증권 리포트 종합(액추에이터 레퍼런스 고객사 언급)[4][6][9][10]
- [69] (2026.07.27 QA 검증으로 폐기: LG전자 AI 워커 납품[119], CJ대한통운 협력[120], OpenAI 공급[43], HX5-D20 고객사[118] 4건의 개별 1차 출처로 대체됨)
- [70] (2026.07.27 QA 검증으로 폐기: ZDNet Korea 2026.07.01 회사 대표 발언 기사[122]로 대체됨)
- [71] QYResearch, *Global Integrated Joint Actuator Market Annual Research Report 2026*, 2026.05 발간 (OpenPR 보도자료 및 웹서치 교차확인), 확인일 2026.07.27
- [72] MarketsandMarkets, *Humanoid Robot Market Report 2025-2030*, 확인일 2026.07.27
- [73] Knowledge Sourcing Intelligence, *Service Robot Market Report*, 확인일 2026.07.27
- [76] Global Times, "중국 국가 AI산업투자펀드 600억 위안 조성", 2026.03.02
- [79] Market Intelo, *Robotic Teleoperation Data Infrastructure Market*, 확인일 2026.07.27(출처 등급 낮음: 소규모 시장조사 플랫폼)
- [80] Research and Markets, *Synthetic Data Generation for Robotics Market*, 확인일 2026.07.27

- [81] Robotics Center of Silicon Valley, "State of Robotics 2026", 2026.03 발간(텔레오퍼레이션 데이터 수집 비용 시간당 118달러 벤치마크, [39]와 동일 자료군)
- [82] 그린하모닉(苏州绿的谐波传动科技, 688017.SH) 2025년 반기보고서 및 신랑재경 재인용, 확인일 2026.07.27(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [83] Nabtesco, "Results Briefing Material FY2025 Q3", 공식 IR 자료(nabtesco.com), 확인일 2026.07.27
- [84] ainvest.com, "Harmonic Drive: Revenue Grows, Profits Collapse, Valuation Ignores Both", 2026, 확인일 2026.07.27(원 사업보고서 미직접 대조, 출처 등급: 재무 애그리게이터)
- [85] 하나증권, 에스피지(SPG) 스몰캡 리포트, 2026.01.16; 헤럴드경제, 에스피지 3분기 실적 보도, 2025.11.10
- [86] 씽크폴 실적속보(2025), 블로터 "에스비비테크 IS" 시리즈, 확인일 2026.07.27(출처 등급 최하위: 언론보도)
- [88] Rest of World, "China robot maker Unitree files for \$610 million Shanghai IPO", 2026; techmarketbriefs.com; 36Kr, 확인일 2026.07.27(출처 등급: IPO 신청 재무 공시 기반, 감사받은 정식 연차보고서 원문 미대조)
- [89] 南都数字报, 우비테크 2025년 결산 보도, 2025.04.08; sina.cn 투자가치분석, 확인일 2026.07.27(HKEX 공시 기반 재인용)
- [90] Serve Robotics, "Fourth Quarter and Full Year 2025 Results", 공식 실적발표 보도자료, 2026
- [91] macrotrends.net, Richtech Robotics(Nasdaq: RR) 재무 데이터, 확인일 2026.07.27(나스닥 공시 기반)
- [92] DROID: A Large-Scale In-the-Wild Robot Manipulation Dataset, <https://droid-dataset.github.io/>, 확인일 2026.07.27
- [93] Fanqi Lin 외, "Data Scaling Laws in Imitation Learning for Robotic Manipulation", arXiv:2410.18647(ICLR 2025 Oral), 확인일 2026.07.27
- [94] Physical Intelligence, " $\pi 0$: Our First Generalist Policy", <https://www.pi.website/blog/pi0> 및 arXiv:2410.24164; 투자 라운드 보도 종합(시드 2024.03 7,000만달러 → 시리즈A 2024.11 4억달러/밸류에이션 24억달러 → 시리즈B 2025.11 6억달러/밸류에이션 56억달러, CapitalG 주도), 확인일 2026.07.27(투자 라운드는 출처 등급 최하위: 언론보도, 상용 매출 없음)
- [96] Generalist AI, "GEN-0: Embodied Foundation Models That Scale with Physical Interaction", 2025.11.04, 확인일 2026.07.27(출처 등급: 기업 자체 발표, 독립 검증 없음)
- [97] Generalist AI, "GEN-1: Scaling Embodied Foundation Models to Mastery", 2026.04.02, 확인일 2026.07.27(출처 등급: 기업 자체 발표, 독립 검증 없음)
- [98] "Is Diversity All You Need for Scalable Robotic Manipulation?", arXiv:2507.06219, 확인일 2026.07.27
- [99] RobotWale, "Sim-to-Real in Humanoid Robotics: Evaluating Isaac Sim, MuJoCo, and the Reality Gap", 2026, 확인일 2026.07.27
- [100] NVIDIA Technical Blog, "Bridging the Sim-to-Real Gap for Industrial Robotic Assembly Applications Using NVIDIA Isaac Lab", 2026, 확인일 2026.07.27
- [101] NVIDIA, "Use Case: Robot Learning in Simulation Using NVIDIA Isaac Lab", 확인일 2026.07.27
- [102] Pebblous, "NVIDIA Isaac Sim and GR00T N1 Explained: 780K Robot Trajectories in 11 Hours", 확인일 2026.07.27
- [103] PatSnap Eureka, "SEA vs Quasi-Direct Drive for Legged Robots", 확인일 2026.07.27
- [104] emergentmind.com, "Quasi-Direct-Drive (QDD) Actuation", 확인일 2026.07.27
- [105] arXiv:2410.16591, "Cycloidal Quasi-Direct Drive Actuator Designs with Learning-based Torque Estimation for Legged Robotics", 확인일 2026.07.27(초록만 확인, 본문 수치 미확인)
- [110] LG전자 공식 뉴스룸, "LG전자 2025년 매출액 89조 2,025억 원...역대 최대", 2026.01.08(출처 등급: 공식

홈페이지/보도자료, 최우선)

[111] HL만도 2025년 4분기 잠정실적 공시 인용, 헤럴드경제·한국경제 등 복수 매체 종합, 2026년 초, 확인일 2026.07.27(원문 DART 공시 직접 대조 못함[확인 필요])

[112] 네이트뉴스, "하이젠알앤엠, 지난해 영업손실 89억855만6551원...전년 대비 2312.6% 확대", 2026.02.12(원문 DART 공시 직접 대조 못함[확인 필요])

[113] 글로벌이코노믹·서울경제·파이낸셜투데이, "LG전자, CEO 직속 로봇틱스센터 신설, 피지컬 AI 사업화 가속", 2026.06.30; 아시아경제, "LG AI연구원, 피지컬AI 전담조직 신설", 2026.02.13

[114] 한경비즈니스, "조용하던 LG의 반격, 가전명가 벗고 로봇 밸류체인 완성", 2026.04; 머니투데이, "LG전자 가전 DNA 로봇으로 진화, 액추에이터 사업 속도", 2026.05.15; 더페어, "LG전자, 2026년은 로봇 사업 본격화 원년"; 보안뉴스, 베어로보틱스 전략적 투자 보도

[115] The Robot Report, "Boston Dynamics and TRI use large behavior models to train Atlas humanoid"; "From teleoperation to autonomy: Inside Boston Dynamics' Atlas training"; "Boston Dynamics, Google reunite on next-gen Atlas humanoid", 확인일 2026.07.27

[118] ZDNet Korea, 신영빈, "로보티즈 '로봇 손', 글로벌 빅테크 선주문 받아", 2025.10.23

[119] 이데일리, "로보티즈, LG전자에 작업형 휴머노이드 'AI 워커' 공급", 2025.04.30(유진투자증권 로보틱스데이 김병수 대표 발언 인용)

[120] CJ대한통운 공식 뉴스로, "CJ대한통운, 업계 최초 'AI 휴머노이드 로봇' 현장 실증...로보티즈와 MOU 체결", 2025.09.25(출처 등급: 발주처 공식 홈페이지, 최우선)

[121] ZDNet Korea, 신영빈, "로보티즈, 사람 따라하고 배우는 'AI워커' 생태계 확 키운다", 2025.08.15

[122] ZDNet Korea, 진운용, "로보티즈 '액추에이터 점유율 확대해 올 매출 500억원 목표'", 2026.07.01(김병수 대표 발언 인용)

[123] 로보티즈, 사업보고서(2023.12), DART(가동률 시계열 보강용, 제25기)

[124] 삼성증권 GLOBAL EQUITY, 서지현, "하모닉드라이브시스템스(6324 JP) — 휴머노이드 로봇 수혜는 지금부터", 2026.03.12

[125] 이데일리, 하모닉드라이브 감속기 시장점유율(약 70%) 재확인 보도, 2026.03.14

[126] SemiconductorX, "Force-Torque Sensor ICs — Humanoid Robot Wrist and Ankle Force Sensing" 및 "Humanoid Semiconductor Full IC Supply Chain Analysis", 확인일 2026.07.27(출처 등급 최하위: 업계 분석 사이트, 발행일 미표기)

[127] CubeMars QDD(AKE80-8) 토크밀도 제품 자료, QDD 기술 문헌 종합[47]과 병행 확인, 확인일 2026.07.27(출처 등급 최하위)

[128] 법률신문(지평), "중국 희토류 수출통제 강화조치 발표 및 시행 유예", 확인일 2026.07.27

[129] 대중 희토류 수출 통계 관련 보도, 2026.01-2026.06, 확인일 2026.07.27(출처 등급 최하위: 언론보도)

[130] MP Materials, 2026년 1분기 생산실적 및 Independence 자석 캐파 계획 관련 보도, 확인일 2026.07.27(출처 등급 최하위: 언론보도)

[131] NVIDIA 공식 블로그, "NVIDIA and LG Group Build an AI Factory to Advance Physical AI, Mobility and AI Infrastructure", 2026.06.07

[132] 한국경제, "피지컬 AI 데이터 모을 로봇 훈련소 만든다"(과기정통부 데이터 트레이닝 센터), 2026.06.25

[133] GovInfo(미국 연방정부 인쇄국), BILLS-119s4235is(상원, 2026.03.26 코튼·슈머) 및 BILLS-119hr8189ih(하원, 2026.04.02 스테파닉) 서지정보, 확인일 2026.07.27(출처 등급: 미국 정부 공식 발행물, 최우선)

[134] ArentFox Schiff, "Department of Commerce Launches Section 232 Investigation of Robotics and Industrial Machinery"; Cassidy Levy Kent, "Comments Sought in US Section 232 Investigation of Robotics, Industrial

Machinery", 확인일 2026.07.27(두 로펌 알림 모두 연방관보 공고를 1차 근거로 함)

[135] 하나증권, "HL만도, 자동차만으로도 저평가, 로봇 액추에이터는 플러스 알파", 2026.07.15(로봇신문 재인용)

[136] 중소기업신문, HL만도 CEO Investor Day 관련 보도, 2025.12.12

Appendix

Appendix A. 중국向 액추에이터 SAM(2026년) 금액 환산 방법론

§2.1-§3.1 에서 인용한 중국向 액추에이터 SAM 4,600 억~1 조 1,500 억원은 대수·단가 구간을 곱한 3 단계 추정치이며, 정확한 평균판매단가(ASP)가 비공개 상태에서 산정된 구간 추정값임을 밝혀둔다. 이 SAM 은 중국 정부의 2026 년 휴머노이드 10 만 대 목표가 100% 달성되는 경우의 상한이며, 하나증권 자체 세계 생산량 전망(4.25 만 대) 기준으로는 필요 물량이 97.8 만 개로 줄어 SAM 도 절반 이하가 된다(§3.1 참고).

- 이 추정치는 하나증권·KB 증권의 정성적 표현을 임의 구간으로 치환한 것이므로 실제 ASP 가 공개되기 전까지는 방향성 참고용으로만 사용해야 함.

단계	내용	값
1단계	2026년 중국向 필요 액추에이터 총량(중국 정부의 휴머노이드 10만 대 이상 생산 목표 근거, 목표 100% 달성 가정)	최소 230만 개
1단계(전망 기준)	하나증권 자체 2026년 세계 휴머노이드 예상 생산량(4.25만 대) × 대당 23개	약 97.8만 개(목표 기준의 42.5%)
2단계	평균 단가(ASP). 원자료에 "수십만원"으로만 표현돼 정확한 수치 비공개, 통상적 어감 범위를 구간으로 적용	20만~50만원(구간)
3단계 하단(목표 기준)	230만 개 × 20만원	4,600억원
3단계 상단(목표 기준)	230만 개 × 50만원	1조 1,500억원
3단계(전망 기준, 참고)	97.8만 개 × 20만~50만원	약 1,956억~4,890억원

- *자료: 하나증권·KB 증권 리포트 기반 추정[4][8]*

Appendix B. 로봇 대당 액추에이터 탑재량 환산 나눗수 근거

- §3.1 에서 증권사 캐파·가동률 가정을 로봇 대수로 환산할 때 쓴 두 나눗수(23 개/대, 40~100 개/대)의 근거는 다음과 같다.

기준	탑재량	근거
로보티즈 K0(Ver.1) 실측	23개/대	전신 23자유도(허리 1, 각 다리 6, 각 팔 5)에 다이나믹셀 Q를 QM-060 ×14, QM-080 ×9로 정확히 23개 탑재. 높이 1.3m, 무게 34kg[4]

업계 휴머노이드 일반	40~100개/대	손가락 관절·이중 관절을 포함한 대형기 기준. 액추에이터가 로봇 원가의 50~70%를 차지[6][7][10]
-------------	-----------	--

- 두 기준의 차이는 로봇 급의 차이다. 23 개는 소형 경량 휴머노이드(K0 급)의 하한이고, 40~100 개는 손을 포함한 정식 휴머노이드의 실사용 구간이다. 하나증권도 중국 정부의 2026 년 휴머노이드 10 만 대 목표에서 "최소 230 만 개"의 부품 수요를 도출할 때 대당 23 개를 나눴수로 쓰고 있어, 23 개 기준은 증권사 자체 계산과도 정합적이다. 다만 23 개는 하한이므로 이 기준의 환산 결과는 "로봇 대수의 상한"이 된다.